

Exploration des concepts et des techniques d'apprentissage par renforcement : De la théorie à la pratique

Travail de master réalisé par :

David Paulino

Sous la direction de :

Alexandros Kalousis, Professeur HES, HEG Genève

Genève, 13 juillet 2026

Information Science

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)

Déclaration

Ce Travail de master est réalisé dans le cadre de l'examen final de la Haute école de gestion de Genève, en vue de l'obtention du titre Master of Science HES-SO en Sciences de l'information. L'étudiant atteste avoir soumis son travail à un logiciel de détection de plagiat. Il accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité. L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans le Travail de master, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celle du conseiller au Travail de master, du juré et de la HEG. « J'atteste que le présent travail a été réalisé en utilisant uniquement les sources citées dans la bibliographie, qu'il est le fruit de ma réflexion personnelle et a été rédigé de manière autonome. »

Fait à Genève, le 13 juillet 2026

David Paulino

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement ma famille, Papa, Maman, mon frère et ma belle-soeur, pour leur soutien constant tout au long de la rédaction et de l'élaboration de ce travail de master.

Je remercie sincèrement le professeur Alexandros Kalousis pour son encadrement, ses retours, ainsi que pour la mise à disposition du cluster Slurm, qui a permis la conduite des expérimentations computationnelles. Je le remercie également ainsi que Frantzeska Lavda pour la qualité de leurs cours de machine learning, qui m'ont apporté les bases nécessaires pour aborder ce sujet avec sérénité.

Mes remerciements vont aussi au professeur Sacha Varone pour le temps qu'il m'a accordé dans le cadre de ce travail, ainsi qu'à Joao Candido pour ses réflexions et son aide précieuse sur les aspects méthodologiques.

Enfin, je remercie mes amis, Jonathan, Haris, Marella, Andi, Steven et Baptiste, d'avoir accepté de tester mon agent PPO. Une mention particulière va à Florian, qui m'a apporté l'essentiel des retours, des idées d'amélioration et des observations qualitatives ayant contribué à l'évolution de l'agent.

Résumé

L'apprentissage par renforcement (RL) permet de former des agents décisionnels autonomes par interaction avec leur environnement, mais sa mise en pratique se heurte à un défi récurrent dès lors que l'environnement se complexifie : la rareté du signal de récompense (*reward sparse*). Ce travail explore ce défi à travers deux phases expérimentales progressives.

La première phase établit une méthodologie de validation sur l'environnement standard Lunar-Lander, en comparant trois algorithmes de RL profond couvrant des paradigmes complémentaires – DQN, PPO et SAC – après optimisation systématique de leurs hyperparamètres via Optuna. Une évaluation multi-seeds révèle que la performance obtenue lors de l'optimisation n'est pas toujours prédictive de la robustesse en évaluation finale, la configuration DQN retenue s'avérant notamment fragile malgré un score de tuning élevé.

La seconde phase applique ces enseignements à un environnement nettement plus complexe et structurellement dépendant d'un signal de récompense rare : Rocket League, simulé via RocketSim et RLGym. Face au coût computationnel prohibitif d'une optimisation d'hyperparamètres systématique à cette échelle, l'entraînement s'appuie sur un *reward shaping* et un *curriculum learning* progressifs, structurés en plusieurs paliers de complexité croissante. Cette démarche met en évidence plusieurs comportements de *reward hacking* – exploitations imprévues de la fonction de récompense en environnement compétitif multi-agent – corrigés par une reformulation des signaux sous forme de récompenses à somme nulle. La comparaison empirique entre PPO et SAC sur ce curriculum révèle une divergence marquée : tandis que PPO progresse de manière cohérente à travers l'ensemble du curriculum jusqu'à atteindre un niveau de jeu compétitif face à des agents de référence de la communauté et à des joueurs humains, SAC stagne dès la première étape, une limite attribuable à la fois à des lacunes d'implémentation et à la charge d'exploration propre à son espace d'actions continu.

Ce travail illustre ainsi, à travers une démarche méthodologique complète – de la sélection d'algorithmes standard jusqu'à la conception de récompenses pour un environnement avancé – les défis pratiques que pose l'apprentissage par renforcement en environnement à récompense rare, ainsi que les compromis nécessaires entre rigueur méthodologique et contraintes de calcul à grande échelle.

Mots-clés : apprentissage par renforcement, reward sparse, reward shaping, curriculum learning, reward hacking, optimisation d'hyperparamètres, Gymnasium, DQN, PPO, SAC, self-play, Rocket League, RLGym

Table des matières

Déclaration	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Liste des tableaux	vii
Liste des figures	viii
1 Introduction	1
2 État de l'art	2
2.1 Le paradigme Agent-Environnement	2
2.1.1 Exemple : Cliff Walking	2
2.2 Spécificités et Concepts Clés	3
2.3 Processus Décisionnel de Markov (MDP)	3
2.4 Model-Based	4
2.5 Model-Free	5
2.5.1 Monte-Carlo	5
2.5.2 Temporal-Difference (TD)	6
2.6 Apprentissage en environnement inconnu	8
2.6.1 On-Policy vs Off-Policy	8
2.6.2 Le dilemme Exploration-Exploitation	8
2.6.3 SARSA	9
2.6.4 Q-Learning	9
2.7 Du RL Tabulaire au Deep RL	9
2.7.1 Le défi de la stabilité	10
2.7.2 Deep Q-Network	10
2.8 Méthodes Actor-Critic	11
2.8.1 Architecture Actor-Critic	11
2.8.2 Proximal Policy Optimization (PPO)	12
2.8.2.1 Estimation de l'avantage via GAE.	12
2.8.2.2 Fonction objectif écrêtée (<i>Clipped Surrogate Objective</i>).	12
2.8.2.3 Notion de rollout et efficacité des données.	13
2.8.3 Soft Actor-Critic (SAC)	13
2.8.3.1 Ajustement automatique du coefficient d'entropie.	13
2.8.3.2 Reparameterization trick.	13
2.8.3.3 State-Dependent Exploration (SDE).	14
2.8.3.4 Double réseau critique.	14
2.8.3.5 Soft target update.	14
2.9 Synthèse et positionnement des algorithmes étudiés	14
3 Problématique	16

4 Outils utilisés	17
4.1 Gymnasium	17
4.2 Stable Baselines3	17
4.3 Optuna	17
4.4 Weights & Biases	18
4.5 RLGym	18
4.5.1 RocketSim	18
4.5.2 RocketSimVis	18
4.5.3 RLBot	18
4.5.4 RLGym-PPO	19
4.5.5 RLGym-SAC	19
5 Phase I - Validation méthodologique	20
5.1 Environnement et algorithmes sélectionnés	20
5.2 Optimisation des hyperparamètres	21
5.2.1 Cadre général	21
5.2.2 Élagage des essais non concluants	21
5.2.3 Hyperparamètres testés	22
5.3 Résultats de l'optimisation	24
5.3.1 DQN — LunarLander discret	25
5.3.2 PPO — LunarLander discret	26
5.3.3 PPO — LunarLanderContinuous	27
5.3.4 SAC — LunarLanderContinuous	28
5.4 Évaluation finale multi-seeds	28
5.4.1 Protocole d'évaluation finale	28
5.4.1.1 Évaluation déterministe.	28
5.4.1.2 Métriques rapportées.	29
5.4.2 Résultats de l'évaluation multi-seeds	29
5.4.2.1 SAC et PPO — configurations robustes.	30
5.4.2.2 DQN — fragilité de la configuration optimale.	30
5.4.2.3 Écarts-types élevés — limite de l'évaluation à 5 seeds.	30
5.4.2.4 Synthèse.	31
6 Phase II - Apprentissage sur Rocket League	32
6.1 Environnement de jeu	32
6.1.1 Espace d'actions	32
6.1.1.1 Actions au sol (18 actions).	33
6.1.1.2 Actions aériennes (72 actions).	33
6.1.1.3 Répétition d'actions (<i>action repeat</i>).	34
6.1.2 Espace d'observation	34
6.1.2.1 Génération d'états initiaux aléatoires et exploration.	35
6.2 Objectif du jeu et problème du reward sparse	35
6.3 Reward shaping	36
6.4 Curriculum d'apprentissage	37
6.5 Reward hacking et limites du reward shaping	38

6.6	Méthodologie de comparaison entre PPO et SAC	39
6.6.1	Sélection des hyperparamètres d'entraînement	39
6.6.2	Palier I – Contrôle de base et contact avec la balle	40
6.6.3	Palier II – Apprentissage du score	41
6.6.4	Palier III – Perfectionnement mécanique	41
6.6.5	Limites d'implémentation rencontrées avec SAC	42
6.6.6	Résultats et divergence de convergence entre PPO et SAC	42
6.6.7	Discussion : effet de l'espace d'actions continu vs discret	43
6.7	Résultats avec PPO	43
6.7.1	Matches contre des agents de référence.	44
6.7.2	Matches contre des joueurs humains.	44
6.7.3	Analyse qualitative du comportement.	44
6.7.3.1	Gestion du boost.	45
6.7.3.2	Points forts et faiblesses résiduelles.	45
6.7.3.2.1	Utilisation du dérapage.	46
7	Améliorations futures et perspectives	48
7.1	Correction de l'implémentation SAC	48
7.2	Apprentissage par imitation à partir de vidéos	48
7.3	Entraînement multi-agent	49
7.3.1	Généralisation à plusieurs modes de jeu	49
7.3.2	Diversité des partenaires d'entraînement	50
8	Conclusion	51
	Utilisation d'outils assistés par l'intelligence artificielle	59

Liste des tableaux

1	Comparaison des algorithmes DQN, PPO et SAC selon leurs caractéristiques fondamentales.	15
2	Hyperparamètres testés pour DQN	22
3	Hyperparamètres testés pour PPO	23
4	Hyperparamètres testés pour SAC	24
5	Score Optuna des meilleures configurations (récompense moyenne sur 20 épisodes déterministes, meilleur essai parmi 150)	25
6	Hyperparamètres optimaux — DQN / discret (score Optuna : 275.14)	25
7	Hyperparamètres optimaux — PPO / discret (score Optuna : 278.76)	26
8	Hyperparamètres optimaux — PPO / continu (score Optuna : 280.42)	27
9	Hyperparamètres optimaux — SAC / continu (score Optuna : 284.05)	28
10	Résultats de l'évaluation multi-seeds (500 000 steps, récompense moyenne sur 20 épisodes déterministes, écart-type échantillonnal $n - 1$)	30
11	Espace d'actions dans RLGym (RLGym, 2020a)	33
12	Exemples de <i>reward hacking</i> observés et corrections conceptuelles apportées .	38
13	Hyperparamètres PPO (rlgym-ppo) utilisés par palier du curriculum	40
14	Curriculum de récompenses utilisé pour la comparaison PPO/SAC par palier du curriculum	40

Liste des figures

1	Boucle d'interaction agent-environnement en apprentissage par renforcement . .	2
2	Environnement Cliff Walking.	3
3	Aperçu de l'environnement LunarLander	20
4	Distribution du temps de calcul (en minutes) pour chaque combinaison algo- rithme/environnement, sur les 5 seeds indépendantes.	31
5	Consommation du boost lorsque la vitesse supersonique est atteinte	45
6	Collecte du boost sur le terrain	45
7	Comparaison du temps passé au sol et dans les airs par l'agent PPO au cours d'un match contre un joueur humain de niveau Champion	46
8	Heatmap de positionnement comparée entre l'adversaire humain (à gauche) et l'agent PPO (à droite) au cours d'un match contre un joueur humain de niveau Champion	46
9	Utilisation du dérapage par l'agent PPO et par un joueur humain de niveau Champion au cours d'un même match	47

1 Introduction

Parmi les différents paradigmes de l'intelligence artificielle, l'apprentissage par renforcement (*Reinforcement Learning* ou RL) se distingue par sa capacité à former des agents décisionnels autonomes par le biais d'une interaction continue avec leur environnement (Sutton et al., 2018). Contrairement à l'apprentissage supervisé qui s'appuie sur des ensembles de données étiquetées, le RL repose fondamentalement sur un processus d'essais et d'erreurs. L'agent explore son environnement et affine sa *politique* d'action en se basant exclusivement sur des signaux de récompense, avec pour objectif ultime de maximiser ses retours cumulés sur le long terme.

Cette approche inspirée de l'apprentissage animal a démontré des résultats spectaculaires dans des domaines aussi variés que la maîtrise de jeux stratégiques complexes (Silver et al., 2017 ; OpenAI et al., 2019), le contrôle en robotique (Tang et al., 2024) ou encore la personnalisation des systèmes de recommandation (Iftikhar et al., 2024). Toutefois, son déploiement pose d'importants défis pratiques, notamment en ce qui concerne l'efficacité d'échantillonnage (*sample efficiency*), la formulation mathématique pertinente de la fonction de récompense, et la gestion du délicat compromis entre l'exploration de nouvelles actions et l'exploitation des connaissances déjà acquises.

2 État de l'art

Cette section introduit les fondations théoriques de l'apprentissage par renforcement, en s'appuyant principalement sur l'ouvrage de référence de Sutton et al. (2018) et les cours de Silver (2015).

2.1 Le paradigme Agent-Environnement

Le socle du RL est modélisé par une boucle d'interaction perpétuelle entre deux entités distinctes (Sutton et al., 2018) (voir Figure 1) :

- **L'agent** : le système apprenant et décisionnel.
- **L'environnement** : le système externe avec lequel l'agent interagit et qui réagit à ses actions.

À chaque pas de temps discret t , ce cycle se déroule comme suit :

1. L'agent perçoit une **observation** O_t de l'environnement et reçoit un signal scalaire de **récompense** R_t .
2. Sur la base de ces informations, l'agent sélectionne et exécute une **action** A_t dictée par sa stratégie (politique).
3. L'environnement intègre cette action, évolue vers une nouvelle observation, puis retourne à l'agent une nouvelle observation O_{t+1} ainsi qu'une récompense R_{t+1} évaluant la pertinence de la transition effectuée.

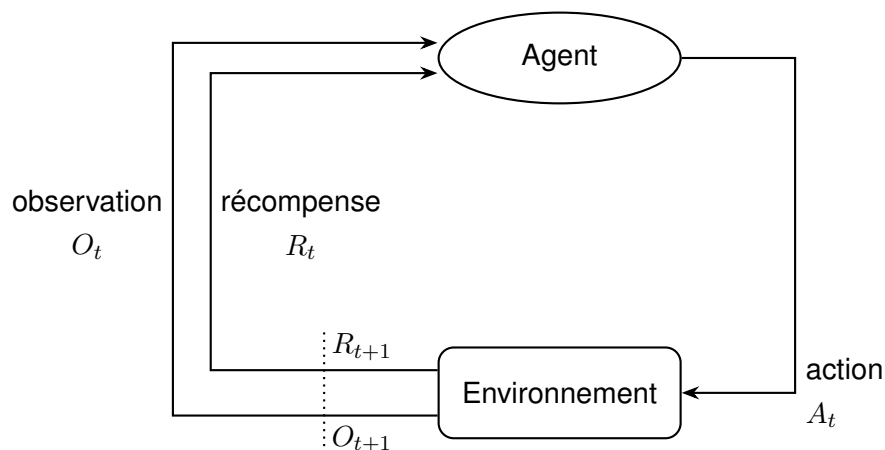


FIGURE 1 – Boucle d'interaction agent-environnement en apprentissage par renforcement

2.1.1 Exemple : Cliff Walking

L'environnement *Cliff Walking* (Farama Foundation, 2025b) (Figure 2) illustre ces mécanismes. L'agent navigue sur une grille pour atteindre une cible en évitant une falaise. Il reçoit une récompense de -1 par pas parcouru, afin d'inciter à emprunter le chemin le plus court, et une pénalité de -100 avec retour au départ s'il tombe. Cet exemple met en évidence un compromis classique : l'agent doit trouver le chemin le plus court vers la cible tout en évitant la falaise, qui entraîne une pénalité sévère.

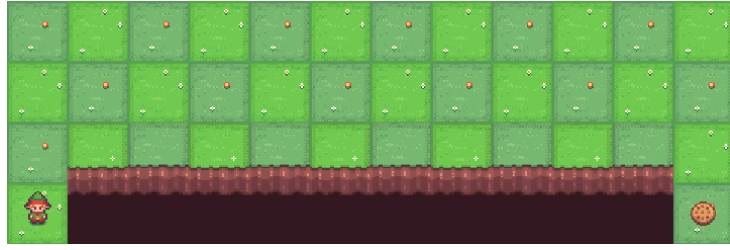


FIGURE 2 – Environnement Cliff Walking.

2.2 Spécificités et Concepts Clés

Le RL se caractérise principalement par l'absence d'expert superviseur (aucun label ne vient indiquer la "bonne" action à prendre, seul le signal de récompense sert de retour), par des signaux de récompense souvent différés, soulignant le problème de l'assignation de crédit¹, et par des données fortement corrélées temporellement, c'est-à-dire non indépendantes et non identiquement distribuées (i.i.d.).

Afin de formaliser ce problème, voici les cinq composantes fondamentales de la boucle d'interaction (Sutton et al., 2018) :

- **État de l'environnement (S_t)** : L'état résume l'ensemble des informations de l'environnement pertinentes à un instant t pour que l'agent puisse déterminer son comportement. L'idéal est qu'il possède la *propriété de Markov* (c'est-à-dire qu'il englobe tout l'historique de manière compacte).
- **Action (A_t)** : La décision exécutée par l'agent dans l'état S_t . Selon le problème, l'espace des actions peut être discret (par exemple : aller en haut, en bas, à gauche, à droite) ou au contraire continu (par exemple : le degré de braquage d'un volant).
- **Récompense (R_{t+1})** : Le signal scalaire émis par l'environnement qui évalue purement et immédiatement le succès de l'action A_t . L'objectif central du RL est d'optimiser l'accumulation temporelle de ces retours mesurables.
- **Politique (π)** : La stratégie propre à l'agent. Cette fonction détermine quelles actions entreprendre en fonction de chaque état observé. Elle peut être déterministe ($a = \pi(s)$) ou stochastique, c'est-à-dire attribuer une probabilité donnée d'exécuter une action ($P(A_t = a \mid S_t = s)$).
- **Fonction de valeur (V^π, Q^π)** : Mesure la qualité (*value*) d'un état (ou d'une paire état-action), c'est-à-dire l'espérance mathématique des récompenses qui seront cumulées à long terme à partir de cet état, en suivant la politique π .

2.3 Processus Décisionnel de Markov (MDP)

L'environnement d'apprentissage dans sa globalité est formellement modélisé par un Processus Décisionnel de Markov (MDP). Ce puissant cadre mathématique repose sur la **propriété de Markov** : l'état actuel S_t suffit à caractériser la dynamique future de l'environnement, indépendamment de tout l'historique passé. La prédiction de l'état suivant dépend ainsi uniquement

1. Problème d'assignation de crédit (*Credit Assignment Problem*).

de l'état présent, indépendamment de tout l'historique de navigation passée ($P(S_{t+1}|S_t) = P(S_{t+1}|H_t)$).

Un MDP se décrit classiquement par le système $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{R}, \gamma)$:

- $\mathcal{S}$ et $\mathcal{A}$ représentent respectivement l'ensemble des états que peut prendre l'environnement et l'ensemble des actions appartenant à l'agent.
- $\mathcal{P}_{ss'}^a = \mathbb{P}[S_{t+1} = s' | S_t = s, A_t = a]$ définit la matrice des probabilités de transition. Elle modélise la nature (déterministe ou probabiliste) des changements d'état résultant d'une action a spécifique.
- $\mathcal{R}_s^a = \mathbb{E}[R_{t+1} | S_t = s, A_t = a]$ fixe la récompense espérée en transitant par l'action a à partir de l'état s .
- $\gamma \in [0, 1]$ est le facteur d'actualisation (*discount factor*). Il quantifie l'intérêt lié à l'horizon temporel des récompenses : une valeur de γ proche de 0 réduit le temps de vue et favorise les gains très immédiats, tandis qu'une valeur se rapprochant de 1 insiste sur la conception de stratégies à long terme.

L'agent vise in fine à maximiser son **retour cumulé** global G_t , exprimé comme une somme actualisée de ces récompenses :

$$G_t = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \quad (1)$$

Pour l'exemple de Cliff Walking, on pourrait imaginer une récompense $\mathcal{R}$ de -1 par étape de déplacement (pour pénaliser le temps perdu) et de +10 en trouvant la sortie, chaque case constituant un état $\mathcal{S}$, et les pas (Gauche, Droite, Haut, Bas) constituant les actions $\mathcal{A}$. Le facteur γ garantit alors que l'agent privilégiera mathématiquement un chemin court et rapide vers la sortie plutôt qu'une errance prolongée.

2.4 Model-Based

Pour classer les méthodes d'apprentissage par renforcement, il est utile de distinguer les approches basées sur un modèle (model-based) de celles sans modèle (model-free). Les méthodes model-based supposent que l'agent possède une connaissance complète de la dynamique de l'environnement, représentée par les fonctions de transition P et de récompense R (Section 2.3). Grâce à cette connaissance, l'agent peut planifier ses actions en évaluant mentalement leurs conséquences avant même de les exécuter, par des méthodes classiques de programmation dynamique telles que la Policy Iteration et la Value Iteration (Sutton et al., 2018). Ces méthodes, bien qu'elles ne soient pas mobilisées dans les expérimentations menées dans ce travail – centrées sur des environnements dont la dynamique n'est pas connue à l'avance –, constituent un jalon historique du domaine et permettent d'introduire par contraste les méthodes model-free développées en Section 2.5.

2.5 Model-Free

Cependant, l'utilisation de l'apprentissage par renforcement s'applique majoritairement à des environnements réels complexes où les règles du monde sont stochastiques, inconnues, ou trop volumineuses pour être modélisées. Sans la connaissance des formules de probabilité de transition $\mathcal{P}$ ni des fonctions de récompense $\mathcal{R}$, les méthodes *model-based* s'avèrent inapplicables car l'agent ne peut pas se projeter mathématiquement.

Pour surmonter cet obstacle, les méthodes dites *model-free* (sans modèle) effectuent un apprentissage fondé sur l'expérience. Elles s'alimentent exclusivement des données rencontrées au cours de l'interaction de l'agent avec l'environnement pour estimer peu à peu la valeur des actions. Ce changement d'approche correspond à l'idée exprimée par Silver (2015) caractérisant ces processus comme une étape de véritable apprentissage par expérience (*learning*) plutôt que de simple planification en amont (*planning*).

2.5.1 Monte-Carlo

L'approche de *Monte-Carlo* (MC) (Sutton et al., 2018) s'appuie sur une idée très intuitive en ce qui concerne l'apprentissage basé sur l'expérience : la valeur d'un état correspond simplement à la moyenne de la somme des récompenses accumulées lors des passages par cet état. À l'inverse des méthodes *Temporal Difference* (TD) (voir Section 2.5.2), qui mettent à jour les estimations en s'appuyant sur d'autres estimations de valeurs (créant ainsi une chaîne de prédictions imbriquées), Monte-Carlo se fie uniquement aux résultats complets observés directement sans dépendre d'approximations intermédiaires.

Le fonctionnement de base des méthodes de Monte-Carlo repose sur trois prérequis. Le premier est la nécessité de générer un apprentissage par une séquence d'expériences (états, actions, et récompenses) accumulée par l'agent au cours de ses essais successifs. Par corrélation, l'environnement étudié doit obligatoirement être de nature "épisodique". C'est-à-dire qu'une interaction doit toujours avoir une fin déterminée, au contraire de processus cycliques tournant infiniment. En effet, tout le principe repose sur le fait de pouvoir calculer le retour accumulé et total de la session, ce qui requiert d'atteindre la fin de l'épisode (au *game over* d'une partie d'échecs par exemple) pour être possible. Naturellement, ces données servent une estimation qui, répétée pour chaque nouvel essai, s'affine statistiquement au fil de l'augmentation du nombre de lancers.

Pour des raisons d'efficacité, l'algorithme ne garde pas en mémoire l'intégralité des résultats passés pour calculer sa moyenne de zéro à chaque fois. Il utilise plutôt une méthode de mise à jour incrémentale. À la fin de chaque épisode, il passe en revue les états qu'il a visités et corrige directement sa dernière estimation :

$$V(S_t) \leftarrow V(S_t) + \alpha (G_t - V(S_t)) \quad (2)$$

Ici, la différence $(G_t - V(S_t))$ exprime très exactement l'erreur mesurée entre le résultat du retour nouvellement calculé en finissant l'épisode (G_t) et l'estimation jusqu'alors théorisée pour

l'état en passe d'être mis à jour ($V(S_t)$). Cette erreur est tempérée par un coefficient α , le taux d'apprentissage (*learning rate*), ce qui évite un bouleversement complet des connaissances en cas de coup de chance et lisse l'apprentissage.

Au cours d'un épisode, un état précis peut faire l'objet de visites répétées (comme l'agent passant par une case du labyrinthe plusieurs fois de suite). Ce détail force l'approche de l'algorithme à privilégier deux méthodes de traitement distinctes. Avec le premier traitement (*First-Visit*), l'algorithme relève seulement et ajuste la valeur basée sur ce qui s'est déroulé après avoir touché l'état la toute première fois au cours d'une occurrence. La méthode alternative (*Every-Visit*) reconsidère l'évaluation de l'état pour chacune de ses apparitions.

Si cette méthode présente l'avantage d'être très robuste (ses estimations sont toujours basées sur des résultats réels et ne sont donc pas perturbées par de potentielles prédictions erronées sur d'autres états), elle souffre cependant de défauts majeurs dans son rythme d'apprentissage. En effet, l'agent doit systématiquement attendre la fin définitive de l'épisode pour mettre à jour ses connaissances, ce qui rend la progression particulièrement lente selon l'environnement. De plus, cela crée un problème critique de forte variance : un coup de chance exceptionnel ou un désastre va impacter le score final de tout l'épisode. Cela peut conduire à des mises à jour très versatiles et irrégulières, rendant l'apprentissage instable et difficile à maîtriser.

2.5.2 Temporal-Difference (TD)

Les méthodes des différences temporelles (TD) combinent les forces des méthodes de Monte-Carlo et de la programmation dynamique. À l'instar de Monte-Carlo, elles apprennent directement à partir de l'expérience brute, sans nécessiter de modèle de transition ($\mathcal{P}$). Cependant, à l'instar de la programmation dynamique, elles s'affranchissent de l'attente de la fin de l'épisode en utilisant le *bootstrapping*² (Sutton et al., 2018).

Pour illustrer cette nuance, Silver (2015) propose l'analogie du trajet en voiture. Imaginons un conducteur estimant arriver chez lui à 18h30. À 18h15, il se retrouve bloqué dans un embouteillage. Une approche Monte-Carlo obligerait le conducteur à attendre d'être effectivement garé chez lui pour constater son retard et ajuster ses prévisions futures. À l'inverse, l'approche TD permet au conducteur de *bootstrapper* : dès qu'il voit le bouchon, il actualise instantanément son estimation ("le trajet prendra finalement 50 minutes") sans avoir besoin de terminer sa route.

Mathématiquement, le mécanisme le plus simple, le TD(0), remplace le gain réel G_t par une **cible estimée** (*TD target*) composée de la récompense immédiate et de la valeur de l'état suivant :

$$V(S_t) \leftarrow V(S_t) + \alpha \underbrace{(R_{t+1} + \gamma V(S_{t+1}) - V(S_t))}_{\text{TD target}} \quad (3)$$

2. Principe consistant à mettre à jour l'estimation d'un état en se basant sur l'estimation de l'état suivant, plutôt que sur le retour final réel. (Sutton et al., 2018)

La différence entre cette cible et l'estimation actuelle est nommée **erreur TD** ($\delta_t = R_{t+1} + \gamma V(S_{t+1}) - V(S_t)$). Contrairement à Monte-Carlo, le TD(0) peut fonctionner dans des environnements continus ou cycliques car il apprend à chaque pas.

Par nature, le TD(0) ne regarde qu'un seul pas dans le futur avant de consulter son estimation. On peut toutefois généraliser ce concept en enregistrant n étapes de récompenses réelles avant de *bootstrapper* sur l'état S_{t+n} . On obtient alors le **retour à n pas** (*n-step return*) :

$$G_t^{(n)} = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \dots + \gamma^{n-1} R_{t+n} + \gamma^n V(S_{t+n}) \quad (4)$$

Il convient de noter que le terme de *bootstrapping* $\gamma^n V(S_{t+n})$ n'est valide que si l'épisode n'est pas terminé avant l'étape $t+n$. Si l'épisode se termine à $t+k$ avec $k < n$, ce terme disparaît et le retour se réduit à la somme réelle des récompenses obtenues, ce qui équivaut à l'estimateur de Monte-Carlo.

Si $n = 1$, l'approche équivaut au TD(0). Si $n \rightarrow \infty$, elle rejoint la méthode de Monte-Carlo. Le choix de n devient alors un curseur permettant de modifier l'horizon de prédiction de l'agent.

Cependant, plutôt que de choisir arbitrairement ce nombre de pas ($n = 1, 2, \dots, \infty$), l'algorithme $TD(\lambda)$ propose une unification de tous ces horizons en les pondérant simultanément. Ce mélange est réalisé via une moyenne pondérée par un paramètre $\lambda \in [0, 1]$, définissant ainsi le **λ -return** (G_t^λ) :

$$G_t^\lambda = (1 - \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{n-1} G_t^{(n)} \quad (5)$$

Bien que le G_t^λ offre une cible robuste, il souffre du même défaut que Monte-Carlo : il regarde vers le futur et nécessite d'attendre la fin de l'épisode pour être calculé (approche dite *Forward View*). Pour rendre l'apprentissage possible en temps réel, on adopte une approche *Backward View* s'appuyant sur les **traces d'éligibilité** $E_t(s)$ (Silver, 2015).

L'équivalence mathématique entre ces deux visions permet de ne plus utiliser directement le λ -return dans la mise à jour, mais de propager l'erreur TD locale (δ_t) vers le passé. Chaque état visité laisse une "empreinte" qui s'estompe avec le temps selon le facteur λ^3 . La mise à jour de la trace d'éligibilité pour chaque état s à chaque pas de temps t s'écrit ainsi :

$$E_t(s) = \gamma \lambda E_{t-1}(s) + 1(S_t = s) \quad (6)$$

Ainsi, à chaque pas de temps, la fonction de valeur de **tous les états** est ajustée proportionnellement à leur responsabilité dans l'erreur courante :

$$V(s) \leftarrow V(s) + \alpha \delta_t E_t(s) \quad (7)$$

3. Le paramètre λ contrôle la persistance de la trace : une valeur proche de 0 restreint la mise à jour aux états les plus immédiats (approche "myope"), tandis qu'une valeur proche de 1 maintient l'empreinte des états anciens plus longtemps.

Cette mécanique est particulièrement efficace : dans un jeu vidéo, si un agent saute sur plusieurs plateformes avant de tomber dans un piège, le $TD(\lambda)$ permettra de baisser instantanément la valeur de toutes les plateformes de la séquence (beaucoup pour la dernière, un peu moins pour les précédentes) au prorata de leur responsabilité dans l'issue finale.

2.6 Apprentissage en environnement inconnu

Le passage de l'évaluation à l'optimisation consiste à améliorer la politique de l'agent sans connaissance préalable de la dynamique de l'environnement. Dans ce contexte *model-free*, l'utilisation de la fonction de valeur d'état $V(s)$ s'avère insuffisante : pour choisir l'action optimale, l'agent aurait besoin de connaître les probabilités de transition $\mathcal{P}$. Par conséquent, les algorithmes de contrôle se basent sur la fonction action-valeur $Q(s, a)$, permettant d'identifier directement l'action maximisant le gain attendu (Silver, 2015).

2.6.1 On-Policy vs Off-Policy

Deux paradigmes fondamentaux s'opposent dans l'apprentissage sans modèle :

- **On-Policy** : L'agent évalue et améliore directement la politique qu'il exécute. Les expériences utilisées pour la mise à jour reflètent ses propres décisions, y compris ses stratégies d'exploration.
- **Off-Policy** : L'agent optimise une politique cible π en s'appuyant sur des données générées par une politique de comportement distincte μ . Cette séparation permet d'utiliser des expériences collectées par d'autres politiques pour l'apprentissage (Sutton et al., 2018).

2.6.2 Le dilemme Exploration-Exploitation

Pour garantir la convergence vers une solution idéale, l'agent ne peut se contenter d'être *greedy* dès le départ, au risque de rester piégé dans un optimum local. Il doit arbitrer entre l'exploitation de ses connaissances actuelles (issues de l'évaluation) et l'exploration de nouvelles stratégies. La méthode la plus répandue est la stratégie ϵ -**greedy** :

$$\pi(a|s) = \begin{cases} 1 - \epsilon + \frac{\epsilon}{m} & \text{si } a = \operatorname{argmax}_{a \in \mathcal{A}} Q(s, a) \\ \frac{\epsilon}{m} & \text{sinon} \end{cases} \quad (8)$$

En pratique, on utilise une fonction de décroissance de ϵ (*scheduler*) pour réduire progressivement sa valeur au fil du temps. Cette décroissance permet de satisfaire les conditions **GLIE**⁴ : l'agent explore massivement au début, puis stabilise son comportement vers une politique déterministe optimale une fois l'espace état-action suffisamment parcouru. Ces conditions sont importantes car elles constituent une garantie théorique de convergence : à condition que

4. *Greedy in the Limit with Infinite Exploration*

chaque paire état-action soit visitée un nombre infini de fois et que la politique devienne progressivement gloutonne, les algorithmes de contrôle comme SARSA sont assurés de converger vers la politique optimale π^* (Singh et al., 2000). Cependant, un *epsilon* qui descendrait trop vite à 0 créerait un manque d'exploration, empêchant l'agent de découvrir l'intégralité des récompenses et biaisant l'optimisation.

2.6.3 SARSA

L'algorithme **SARSA** (Sutton et al., 2018) est une méthode d'optimisation **On-Policy**. Il met à jour la fonction Q en utilisant la récompense immédiate et l'évaluation de l'action suivante (A') effectivement choisie par la politique actuelle de l'agent. Son nom illustre d'ailleurs la séquence (S, A, R, S', A') utilisée pour la mise à jour :

$$Q(S, A) \leftarrow Q(S, A) + \alpha(R + \gamma Q(S', A') - Q(S, A)) \quad (9)$$

Parce qu'il inclut l'action réelle A' de l'agent (et donc les erreurs potentielles liées à l'exploration) dans son calcul, SARSA réalise une optimisation "prudente". Il évalue les zones de l'environnement en tenant compte du fait qu'un mouvement aléatoire dû à ϵ pourrait entraîner une chute brutale de la récompense (Silver, 2015).

2.6.4 Q-Learning

À l'inverse, le Q-Learning (Watkins et al., 1992) est une méthode d'optimisation **Off-Policy**. Il s'affranchit de l'action réellement choisie par l'agent pour la mise à jour en utilisant l'opérateur *maximum*. Il optimise directement la valeur de la politique optimale, indépendamment du comportement exploratoire :

$$Q(S, A) \leftarrow Q(S, A) + \alpha(R + \gamma \max_{a'} Q(S', a') - Q(S, A)) \quad (10)$$

Ici, par rapport à SARSA, la mise à jour se base sur l'évaluation de la meilleure action possible ($\max$), sans tenir compte de l'action A_{t+1} réellement effectuée par l'agent. Cette approche permet ainsi de converger vers la politique optimale via l'équation d'optimalité de Bellman, même si l'agent continue d'explorer activement son environnement.

2.7 Du RL Tabulaire au Deep RL

Les méthodes tabulaires présentées précédemment, bien que robustes, se heurtent à la *malédiction de la dimensionnalité*. Dans des environnements complexes (qu'il s'agisse de flux de pixels ou de vecteurs d'états continus), le nombre de paires (s, a) devient trop vaste pour être stocké ou exploré exhaustivement.

Pour surmonter cette limite, l'**approximation de fonction** est une idée centrale. L'objectif n'est plus de maintenir un tableau de valeurs exactes, mais d'apprendre une fonction paramétrée

$\hat{q}(s, a, \mathbf{w}) \approx q_\pi(s, a)$ ⁵, capable de généraliser les connaissances acquises vers des états jamais rencontrés.

2.7.1 Le défi de la stabilité

Le *Deep Reinforcement Learning* (DRL) exploite la puissance des réseaux de neurones profonds comme approximateurs de fonction universels. Cependant, l'intégration de ces réseaux dans une boucle d'optimisation *model-free* est intrinsèquement instable. Cette instabilité est théorisée par la **Triade Mortelle** (*Deadly Triad*) (Sutton et al., 2018), qui survient lorsque trois éléments sont réunis :

- **L'approximation de fonction** (utilisation de réseaux de neurones) ;
- **Le bootstrapping** (mise à jour d'estimations basées sur d'autres estimations) ;
- **L'apprentissage Off-Policy** (utilisation de données issues de politiques antérieures).

Sous ces conditions, la convergence des algorithmes est menacée par une forte corrélation temporelle des données et une cible de calcul mouvante (le réseau tente de rattraper une valeur qu'il modifie lui-même).

2.7.2 Deep Q-Network

L'algorithme **Deep Q-Network (DQN)** (Mnih et al., 2015) a marqué l'avènement du DRL en proposant deux solutions techniques majeures pour briser cette triade et stabiliser l'optimisation :

1. **Experience Replay** : Au lieu d'apprendre de manière séquentielle sur la donnée immédiate, l'agent stocke ses transitions (s, a, r, s') dans une mémoire de rejeu (*Replay Buffer*). Il échantillonne ensuite aléatoirement des "mini-batches" d'expériences passées pour s'entraîner. Cela casse la corrélation temporelle des trajectoires et rend l'apprentissage plus stable en se rapprochant des conditions *i.i.d.* (indépendantes et identiquement distribuées) de l'apprentissage supervisé.
2. **Target Network** : Pour éviter que la cible de mise à jour ne change à chaque itération, DQN utilise deux réseaux distincts. Un réseau *online* (paramétré par $\mathbf{w}$) qui est optimisé activement, et un réseau "cible" (*target*, paramétré par $\mathbf{w}^-$) dont les poids sont gelés et périodiquement synchronisés avec le premier.

L'apprentissage s'effectue en minimisant l'erreur quadratique moyenne entre la prédiction du réseau online et la cible fournie par le réseau target via une étape de descente de gradient. La fonction de perte (*loss*) s'écrit formellement :

$$L(\mathbf{w}) = \mathbb{E}_{(s,a,r,s') \sim \text{Replay}} \left[\left(r + \gamma \max_{a'} \hat{q}(s', a', \mathbf{w}^-) - \hat{q}(s, a, \mathbf{w}) \right)^2 \right] \quad (11)$$

Cette architecture permet de converger efficacement dans des environnements à large espace d'états (comme le traitement d'images/pixels de jeux vidéo). Il est toutefois fondamental de retenir que l'algorithme DQN est intrinsèquement restreint aux **espaces d'actions discrets**. En

5. $\mathbf{w}$ le vecteur de paramètres (poids) du réseau de neurones.

effet, le calcul de la cible repose sur l'évaluation de la meilleure action future via l'opérateur $\max_{a'} \hat{q}(s', a')$. Si l'espace des actions était continu, rechercher algorithmiquement le maximum global d'une fonction neuronale hautement non linéaire à chaque itération et pour chaque transition représenterait un coût informatique prohibitif.

Pour pallier cette limitation, DDPG (*Deep Deterministic Policy Gradient*) (Lillicrap et al., 2015) étend les principes de DQN aux espaces continus en apprenant simultanément une politique déterministe (l'*Acteur*) et une fonction de valeur (le *Critique*), supprimant ainsi la nécessité de l'opérateur $\max$. DDPG constitue la fondation architecturale directe de SAC, qui en corrige les principaux problèmes de stabilité et d'exploration, comme détaillé dans la section suivante.

2.8 Méthodes Actor-Critic

Pour pallier l'incompatibilité de l'algorithme DQN avec les espaces d'actions continus (comme les couples moteurs de la robotique ou le pilotage de véhicules), une approche radicalement différente est exploitée : le **Gradient de Politique** (*Policy Gradient*).

L'idée est de s'affranchir de la recherche de la valeur maximale des actions pour dicter le comportement. On y optimise plutôt directement les paramètres θ d'une politique stochastique $\pi_\theta(a|s)$ par montée de gradient, dans l'optique de maximiser le retour algorithmique attendu $J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_t]$.

2.8.1 Architecture Actor-Critic

Les méthodes modernes de l'état de l'art fusionnent l'apprentissage de la fonction de valeur et l'optimisation directe de la politique dans une architecture hybride nommée **Actor-Critic** (Sutton et al., 2018) :

- **L'Acteur** ($\pi_\theta(a|s)$) : Un réseau de neurones constituant la politique. Il décide quelle action entreprendre.
- **Le Critique** ($V_w(s)$ ou $Q_w(s, a)$) : Un second réseau agissant en tant qu'évaluateur. Il calcule l'**avantage** estimé d'une action, défini comme $\hat{A}(s, a) = Q(s, a) - V(s)$, qui mesure dans quelle mesure l'action choisie est meilleure ou moins bonne que le comportement moyen attendu de la politique en cet état. Soustraire $V(s)$ joue ici le rôle de référence (*baseline*) : ce résultat fondamental, établi par Williams (1992), démontre qu'une référence ne biaise pas l'estimation du gradient de politique tout en réduisant significativement sa variance. Sans cette soustraction, le signal de mise à jour de l'Acteur serait extrêmement bruité, rendant l'apprentissage instable. Le Critique offre ainsi un signal qualitatif clair et à faible variance pour guider la mise à jour de l'Acteur.

L'avantage majeur de ce duo est qu'il paramètre intrinsèquement très bien la nature des actions (discrètes ou continues). Pour un problème *discret*, la couche de sortie de l'Acteur applique une fonction *Softmax* définissant la probabilité de tirer chaque action de la liste. Pour un espace *continu*, l'Acteur va générer non pas des actions brutes, mais les paramètres statistiques d'une loi de distribution continue (typiquement la moyenne μ et l'écart-type σ d'une variable gaussienne), au sein de laquelle l'action réelle sera piochée aléatoirement.

2.8.2 Proximal Policy Optimization (PPO)

L'algorithme **PPO** (Schulman ; Wolski et al., 2017) est devenu un standard industriel du RL pour son équilibre entre simplicité d'implémentation et grande robustesse empirique.

2.8.2.1 Estimation de l'avantage via GAE.

PPO est fréquemment combiné avec l'estimateur **GAE** (*Generalized Advantage Estimation*) (Schulman ; Moritz et al., 2018), qui généralise le retour à n pas pour l'estimation de l'avantage. Plutôt que de fixer un horizon n arbitraire, GAE calcule une moyenne pondérée exponentiellement de toutes les erreurs TD successives, contrôlée par un paramètre $\lambda_{\text{GAE}} \in [0, 1]$:

$$\hat{A}_t^{\text{GAE}(\gamma, \lambda_{\text{GAE}})} = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma \lambda_{\text{GAE}})^l \delta_{t+l} \quad (12)$$

où $\delta_t = R_{t+1} + \gamma V(S_{t+1}) - V(S_t)$ est l'erreur TD locale. λ_{GAE} joue le même rôle que λ dans $\text{TD}(\lambda)$: une valeur proche de 0 produit une estimation à faible variance mais potentiellement biaisée (horizon court), tandis qu'une valeur proche de 1 réduit le biais au prix d'une variance plus élevée (horizon long). Ce paramètre sera directement retrouvé lors de la configuration expérimentale de PPO (section 5.2.3).

2.8.2.2 Fonction objectif écrêtée (*Clipped Surrogate Objective*).

Un problème fondamental du gradient de politique est que des mises à jour trop importantes peuvent détruire une politique fonctionnelle de manière irréversible. PPO sécurise l'apprentissage en introduisant une fonction objectif **écrêtée** qui limite strictement l'amplitude des modifications entre deux mises à jour de la politique :

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \hat{A}_t \right) \right] \quad (13)$$

Les trois termes de cette expression (que l'on cherche à maximiser) s'interprètent comme suit :

- $r_t(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t|s_t)}$ est le ratio de probabilité. Il quantifie si l'action a_t est plus ($r_t > 1$) ou moins ($r_t < 1$) probable sous la nouvelle politique que sous l'ancienne.
- $\hat{A}_t$ est l'avantage estimé par le Critique, indiquant si l'action s'est révélée meilleure ou pire que l'espérance de l'état.
- La fonction clip borne ce ratio dans l'intervalle $[1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon]$ (typiquement $\varepsilon = 0.2$), supprimant toute incitation à s'en écarter davantage.

L'opérateur $\min$ garantit une politique conservatrice dans les deux sens : si une action a été bonne ($\hat{A}_t > 0$), on cherche à augmenter sa probabilité, mais uniquement dans la limite autorisée ; si elle a été mauvaise ($\hat{A}_t < 0$), on la pénalise, là encore dans la même fenêtre bornée.

2.8.2.3 Notion de rollout et efficacité des données.

En pratique, PPO collecte un **rollout** — une séquence de n transitions consécutives — avant d'effectuer ses mises à jour. Ce batch de données est exploité sur plusieurs passes d'optimisation (n_{epochs}), découpé en mini-batches de taille b . Pour un rollout de 2 048 steps, des mini-batches de 256 et 20 époques, PPO effectue ainsi $\lfloor 2048/256 \rfloor \times 20 = 160$ mises à jour du réseau par rollout. Ce mécanisme compense partiellement la *sample efficiency*⁶ structurellement limitée des méthodes *on-policy* ; néanmoins, le batch est intégralement renouvelé après chaque cycle, les données devenant non représentatives dès que la politique est modifiée (Schulman ; Wolski et al., 2017).

2.8.3 Soft Actor-Critic (SAC)

SAC (Haarnoja ; Zhou ; Abbeel et al., 2018) étend le cadre actor-critic en intégrant l'**entropie** de la politique à la fonction objectif. L'agent cherche à maximiser simultanément les récompenses accumulées et l'entropie de sa politique, afin de rester exploratoire et d'éviter une convergence prématurée vers une stratégie sous-optimale :

$$J(\pi) = \sum_{t=0}^T \mathbb{E}_{(s_t, a_t) \sim \pi} \left[r(s_t, a_t) + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot | s_t)) \right] \quad (14)$$

où $\mathcal{H}(\pi(\cdot | s_t)) = -\mathbb{E}_{a \sim \pi} [\log \pi(a | s_t)]$ est l'entropie de Shannon de la politique en l'état s_t , et $\alpha > 0$ est un coefficient de température pondérant l'importance relative de l'entropie.

2.8.3.1 Ajustement automatique du coefficient d'entropie.

Le coefficient α peut être fixé manuellement ou ajusté automatiquement. Haarnoja ; Zhou ; Hartikainen et al. (2019) proposent d'optimiser α à chaque step de gradient pour maintenir une entropie cible $\mathcal{H}^*$, définie par défaut comme l'opposé de la dimension de l'espace d'action :

$$\mathcal{H}^* = -\dim(\mathcal{A}) \quad (15)$$

Ce choix correspond approximativement à l'entropie d'une distribution uniforme sur un espace d'action normalisé, garantissant une exploration suffisante sans sur-contraindre la politique.

2.8.3.2 Reparameterization trick.

SAC exploite le **reparameterization trick** pour rendre son optimisation différentiable. Échantillonner directement une action aléatoire $a \sim \pi_\theta(\cdot | s)$ est une opération non différentiable qui bloque la rétropropagation du gradient.

6. Capacité d'un modèle à acquérir une compétence ou à atteindre un bon niveau de performance en utilisant un minimum de données (ou d'exemples) d'entraînement.

2.8.3.3 State-Dependent Exploration (SDE).

Par défaut, SAC rééchantillonne un bruit gaussien indépendant à chaque pas de temps, produisant une exploration sans cohérence temporelle. Raffin et al. (2021) proposent le *State-Dependent Exploration* (SDE) : le bruit d'exploration ε est maintenu fixe sur plusieurs steps consécutifs et dépend de l'état courant via un mapping $f(s, \varepsilon)$, permettant à l'agent d'explorer des trajectoires cohérentes plutôt que des actions isolées.

2.8.3.4 Double réseau critique.

Pour contenir le biais de surestimation des valeurs Q (*overestimation bias*) — problème structurel des méthodes actor-critic identifié par Fujimoto et al. (2018) — SAC adopte le principe du **double réseau critique** hérité de TD3 (*Twin Delayed DDPG*), l'extension de DDPG proposée par Fujimoto et al. (2018) pour corriger ce biais :

$$y = r + \gamma \min_{i=1,2} Q_{\phi_i}(s', \tilde{a}') - \alpha \log \pi_{\theta}(\tilde{a}'|s'), \quad \tilde{a}' \sim \pi_{\theta}(\cdot|s') \quad (16)$$

En prenant le minimum, on pénalise les états sur-estimés plutôt que de les amplifier, ce qui stabilise l'apprentissage du critique et, par ricochet, celui de l'acteur.

2.8.3.5 Soft target update.

Contrairement à DQN qui synchronise périodiquement son réseau cible par copie intégrale des poids, SAC adopte une mise à jour **douce** (*soft update*) à chaque step de gradient pour chacun de ses deux réseaux cibles :

$$\phi_{\text{cible}} \leftarrow \tau \phi + (1 - \tau) \phi_{\text{cible}} \quad (17)$$

où $\tau \ll 1$ (valeur standard : 0.005 (Haarnoja ; Zhou ; Abbeel et al., 2018)) est le taux d'interpolation. Cette approche produit une cible évoluant lentement et continûment, offrant un signal d'apprentissage plus stable que les mises à jour discrètes de DQN. C'est l'ensemble de cette architecture — deux critiques, deux réseaux cibles, un acteur, et le mécanisme d'entropie adaptative — qui explique généralement le coût computationnel structurellement plus élevé de SAC par rapport à des algorithmes n'entretenant qu'un seul réseau critique.

2.9 Synthèse et positionnement des algorithmes étudiés

Les trois algorithmes retenus pour cette étude ont été délibérément choisis pour couvrir des paradigmes d'apprentissage complémentaires. Le tableau 1 résume leurs caractéristiques fondamentales selon les axes de comparaison qui structureront l'analyse expérimentale.

TABLE 1 – Comparaison des algorithmes DQN, PPO et SAC selon leurs caractéristiques fondamentales.

Critère	DQN	PPO	SAC
Paradigme	Off-Policy	On-Policy	Off-Policy
Espace d'actions	Discret	Discret / Continu	Continu
Replay Buffer	✓	×	✓
<i>Sample Efficiency</i>	Moyenne	Faible	Élevée
Stabilité	Moyenne	Élevée	Élevée
Exploration	ϵ -greedy	Stochastique (distribution apprise)	Maximisation d'entropie
Référence fondatrice	Mnih et al. (2015)	Schulman ; Wolski et al. (2017)	Haarnoja ; Zhou ; Abbeel et al. (2018)

Note — L'exploration de PPO est intrinsèquement stochastique : la politique paramétrise une distribution de probabilités (catégorielle en discret, gaussienne en continu) depuis laquelle les actions sont échantillonnées à chaque step. Contrairement à DQN, aucun mécanisme ϵ -greedy n'est nécessaire. Le paramètre ϵ de PPO désigne le seuil d'écrêtage du Clipped Surrogate Objective, sans lien avec la stratégie d'exploration.

Note sur la Sample Efficiency — Ce classement reflète le nombre d'interactions avec l'environnement nécessaires pour atteindre une performance donnée. DQN, bien qu'*off-policy* et doté d'une mémoire de rejeu, reste pénalisé par l'instabilité de son opérateur $\max$ et l'absence de mécanisme correctif contre la surestimation des valeurs Q, ce qui limite le gain réel tiré de la réutilisation des transitions passées. PPO, à l'inverse, rejette l'intégralité de son batch de données après chaque cycle de mises à jour (voir 2.8.2), ce qui en fait structurellement la méthode la moins *sample-efficient* des trois malgré ses multiples époques d'optimisation par rollout. SAC combine mémoire de rejeu et double critique, ce qui explique son efficacité supérieure.

Cette diversité de paradigmes permet une comparaison expérimentale riche : DQN sert de référence tabulaire profonde, PPO représente l'approche On-Policy de l'état de l'art, et SAC incarne l'efficacité Off-Policy avec exploration intrinsèque. Leur confrontation sur des environnements Gymnasium standardisés, puis sur un environnement complexe avec *reward shaping*, constituera le cœur de l'analyse empirique de ce mémoire.

3 Problématique

L'apprentissage par renforcement (RL) est un domaine riche, mais dont la mise en pratique se heurte à un défi récurrent dès lors que l'environnement se complexifie : la rareté du signal de récompense (*reward sparse*). Lorsque l'objectif final d'une tâche n'est atteint qu'occasionnellement – voire jamais durant les premières phases de l'entraînement –, l'agent ne reçoit quasiment aucun signal exploitable pour orienter l'amélioration de sa politique, ce qui peut se traduire par une absence totale d'apprentissage observable, même après un nombre considérable de pas d'entraînement. Ce mémoire a pour objectif d'explorer concrètement ce défi, en progressant d'environnements standards à récompense dense vers un environnement avancé structurellement dépendant d'un signal rare.

Le premier axe concerne le problème de sélection et d'optimisation des modèles. Face à un problème donné, plusieurs décisions cruciales s'imposent : comment choisir d'abord le bon algorithme (DQN, PPO, SAC, etc.) en fonction des spécificités de l'environnement (comme des espaces d'actions discrets ou continus) ? Ensuite, comment relever le défi de l'optimisation des hyperparamètres, étape indispensable pour faire converger ces modèles au sein d'un environnement donné ?

Le second axe se concentre sur le problème du *reward sparse* lui-même : comment construire un signal de récompense suffisamment informatif pour guider l'apprentissage d'un agent lorsque l'objectif final demeure rare, sans pour autant dénaturer la tâche initiale ? Cette question soulève elle-même un risque supplémentaire, largement documenté dans la littérature : celui de comportements opportunistes inattendus (*reward hacking*), lorsque le signal construit pour pallier la rareté de la récompense se révèle, en pratique, imparfaitement spécifié.

Ainsi, la problématique centrale de ce travail est de déterminer comment mener à bien l'apprentissage par renforcement dans un environnement à récompense rare : de la sélection et du réglage des algorithmes sur des cas d'étude standard à récompense dense, jusqu'à la conception d'un signal de récompense capable de surmonter la rareté structurelle de l'objectif final dans un environnement avancé comme Rocket League.

4 Outils utilisés

Dans ce mémoire, plusieurs outils et bibliothèques ont été mobilisés pour conduire les expériences d'apprentissage par renforcement.

4.1 Gymnasium

Gymnasium (anciennement OpenAI Gym, renommé et maintenu par la Farama Foundation depuis 2022) est une bibliothèque de référence pour la création et l'utilisation d'environnements d'apprentissage par renforcement. Elle expose une interface standardisée permettant d'interagir de manière uniforme avec des environnements très variés, ce qui facilite le développement et la comparaison d'algorithmes de RL. Gymnasium propose un large catalogue d'environnements, allant des jeux classiques aux tâches de contrôle continu, ce qui en fait un socle incontournable pour tester et évaluer les performances des agents. (Farama Foundation, 2025a)

4.2 Stable Baselines3

Stable Baselines3 est une bibliothèque de référence pour l'implémentation d'algorithmes d'apprentissage par renforcement reposant sur PyTorch. Elle fournit des implémentations fiables et validées d'algorithmes de référence tels que DQN, PPO ou SAC. Conçue pour allier simplicité d'utilisation et hautes performances, elle constitue un choix naturel aussi bien pour la recherche que pour des applications pratiques en RL. (RAFFIN et al., 2026)

4.3 Optuna

Optuna est une bibliothèque d'optimisation d'hyperparamètres permettant d'identifier efficacement les configurations les plus performantes pour un modèle donné. Contrairement aux approches exhaustives de type *grid search*, qui parcourent l'espace des hyperparamètres de manière séquentielle et aveugle, Optuna s'appuie sur un algorithme bayésien (*Tree-structured Parzen Estimator*) pour orienter intelligemment l'exploration vers les régions prometteuses de l'espace de configuration.

Par ailleurs, Optuna intègre un mécanisme d'élagage (*pruning*) qui permet d'interrompre prématurément les essais peu prometteurs, sur la base d'une évaluation continue des performances en cours d'entraînement. Cette double approche — échantillonnage bayésien guidé et élagage précoce — s'avère particulièrement précieuse en apprentissage par renforcement, où l'entraînement des agents est à la fois coûteux en ressources de calcul et très sensible aux choix d'hyperparamètres. (Akiba et al., 2019)

4.4 Weights & Biases

Weights & Biases (WandB) est une plateforme de suivi et de visualisation des expériences d'apprentissage automatique. Elle permet d'enregistrer les métriques d'entraînement, de visualiser les courbes d'apprentissage et de comparer les performances de différents modèles et configurations. WandB facilite par ailleurs la collaboration en centralisant l'ensemble des résultats expérimentaux et en offrant des outils de partage adaptés au travail en équipe. (Weight & Biases, 2017)

4.5 RLGym

RLGym est une bibliothèque de simulation d'environnements pour l'apprentissage par renforcement, initialement conçue pour le jeu Rocket League, mais désormais indépendante de celui-ci. Elle s'appuie sur les abstractions de Gymnasium et propose des outils spécifiques à la simulation de physique de jeu pour l'entraînement d'agents. (RLGym, 2020b)

4.5.1 RocketSim

RocketSim est une bibliothèque de simulation physique de Rocket League, optimisée pour les scénarios d'entraînement intensif. Son principal atout réside dans la prise en charge du *headless training* — un entraînement sans interface graphique — qui supprime toute charge de rendu visuel et accélère considérablement les cycles d'expérimentation. (ZealanL, 2022)

4.5.2 RocketSimVis

RocketSimVis est une bibliothèque de visualisation complémentaire à RocketSim. Elle permet de rejouer et d'inspecter visuellement les parties simulées, ce qui s'avère précieux pour analyser les comportements des agents et appréhender les dynamiques de l'environnement. (ZealanL, 2024b)

4.5.3 RLBot

RLBot est un framework open-source permettant de développer et de déployer des agents autonomes personnalisés au sein de Rocket League. Il fournit une interface pour interagir avec le moteur du jeu, facilitant ainsi la création d'adversaires aux comportements complexes. Son fonctionnement est strictement restreint aux sessions hors-ligne ; cette limitation technique garantit l'absence d'interférence avec les fonctionnalités en ligne et assure une utilisation conforme aux conditions d'utilisation du jeu, éliminant tout risque de bannissement. (RLBot, 2018)

4.5.4 RL Gym-PPO

`rlgym-ppo` est une implémentation vectorisée de l'algorithme PPO, développée spécifiquement pour s'interfacer avec RL Gym et RocketSim. Contrairement à des frameworks plus généralistes comme Stable Baselines3 (Section 4.2), conçus pour s'interfacer avec des environnements Gymnasium standards, `rlgym-ppo` est spécifiquement optimisé pour la collecte massive et parallélisée de transitions à travers un grand nombre d'instances simultanées de RocketSim, ce qui le rend particulièrement adapté à des besoins d'entraînement à grande échelle (de l'ordre du milliard de pas). Cette implémentation simplifie par ailleurs le suivi des métriques d'entraînement via son intégration native avec Weights & Biases (Section 4.4), ainsi que la gestion des checkpoints pour la sauvegarde et la reprise de l'entraînement. (Allen, 2023)

4.5.5 RL Gym-SAC

`rlgym-sac` est une adaptation de `rlgym-ppo` reprenant son infrastructure de collecte vectorisée à l'algorithme SAC. Il reprend l'essentiel des composants d'ingénierie de `rlgym-ppo` — parallélisation des instances RocketSim, intégration Weights & Biases, gestion des checkpoints — en substituant l'algorithme d'apprentissage sous-jacent. Ce projet, moins mature et moins largement adopté par la communauté que `rlgym-ppo`, présente plusieurs limites d'implémentation, détaillées en Section 6.6.5. (McSwain, 2026)

5 Phase I - Validation méthodologique

Avant d'aborder des environnements plus complexes, cette phase préliminaire vise à maîtriser les outils et pratiques du RL moderne : optimisation systématique des hyperparamètres, monitoring de la convergence et élagage automatique des configurations non prometteuses. L'environnement *LunarLander* de la suite OpenAI Gymnasium constitue un terrain d'entraînement standard et bien documenté pour valider ces pratiques.

5.1 Environnement et algorithmes sélectionnés

LunarLander (Farama Foundation, 2025c) est un problème de contrôle classique dans lequel un agent doit poser un module lunaire entre deux drapeaux situés en (0,0) en gérant sa poussée et son orientation. Deux variantes sont disponibles :

- **LunarLander (discret)** : l'agent choisit à chaque pas de temps parmi quatre actions discrètes (ne rien faire, allumer le propulseur gauche, principal ou droit).
- **LunarLanderContinuous (continu)** : l'espace d'action est continu et bidimensionnel, correspondant à l'intensité de chaque propulseur.

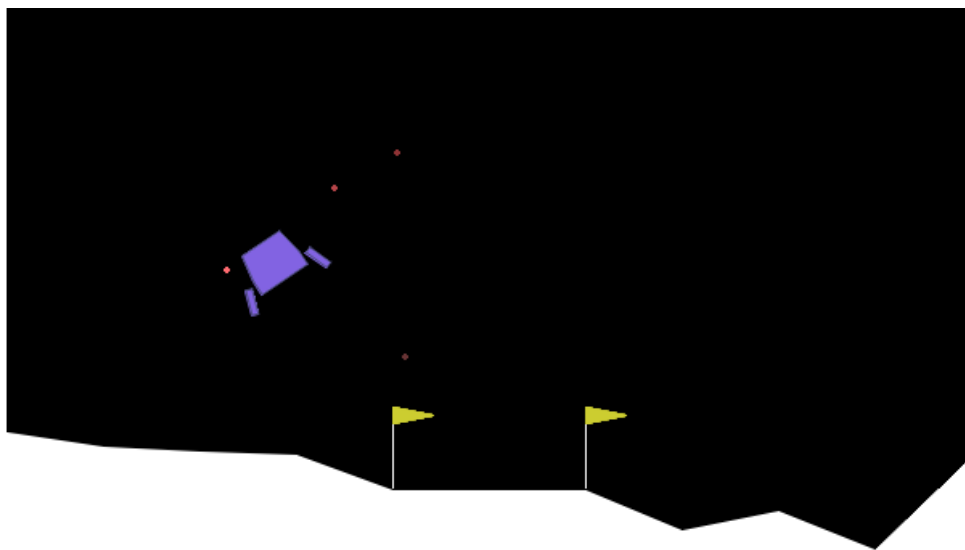


FIGURE 3 – Aperçu de l'environnement LunarLander

L'espace d'observation est identique dans les deux cas : un vecteur de huit variables continues décrivant la position, la vitesse, l'angle, la vitesse angulaire et le contact des deux pattes avec le sol.

La fonction de récompense pénalise la consommation de carburant et la distance à la zone d'atterrissage, et accorde un bonus lors du contact des pattes avec le sol ainsi qu'une récompense de +100 pour un atterrissage réussi (ou une pénalité de -100 pour un crash). L'épisode se termine soit à l'atterrissage, soit au crash, soit lors d'une sortie de la zone de simulation. Un épisode est considéré **résolu** lorsque la récompense atteint ≥ 200 .

Ce choix se justifie par plusieurs raisons : LunarLander est suffisamment complexe pour nécessiter un réglage soigneux des hyperparamètres, disponible en variantes discrète et continue (permettant de comparer des algorithmes de natures différentes), et constitue un benchmark de référence largement utilisé dans la littérature, facilitant la mise en perspective des résultats.

Trois algorithmes ont été sélectionnés pour couvrir les principales familles du RL profond :

- **DQN** (*Deep Q-Network*) (Mnih et al., 2015) : algorithme *off-policy* basé sur la Q-valeur, applicable uniquement aux espaces d'action discrets. Évalué sur la variante *LunarLander*.
- **PPO** (*Proximal Policy Optimization*) (Schulman ; Wolski et al., 2017) : algorithme *on-policy* de type acteur-critique, applicable aux deux types d'espaces d'action. Évalué sur les deux variantes.
- **SAC** (*Soft Actor-Critic*) (Haarnoja ; Zhou ; Abbeel et al., 2018) : algorithme *off-policy* à entropie maximale, conçu pour les espaces d'action continus. Évalué sur la variante *LunarLanderContinuous*.

Ce choix permet de comparer un algorithme à valeur (DQN), un algorithme *on-policy* (PPO) et un algorithme *off-policy* à entropie maximale (SAC), qui représentent trois approches fondamentalement différentes du problème d'apprentissage par renforcement.

5.2 Optimisation des hyperparamètres

5.2.1 Cadre général

L'optimisation des hyperparamètres est réalisée avec le framework **Optuna** (Akiba et al., 2019), en utilisant le sampler *Tree-structured Parzen Estimator* (TPE). TPE est un algorithme bayésien qui modélise séparément la distribution des bons et des mauvais hyperparamètres, et dirige la recherche vers les régions prometteuses de l'espace de configuration (Bergstra et al., 2011). Chaque configuration est évaluée sur **250 000 pas de temps** d'entraînement, suivie d'une évaluation déterministe sur **20 épisodes**. La métrique optimisée est la récompense moyenne obtenue lors de cette évaluation finale.

Ce budget de 250 000 steps, inférieur aux 500 000 steps retenus pour l'évaluation finale (Section 8.4.1), résulte d'un compromis pragmatique : avec une cible de 150 essais par combinaison algorithme/environnement, un budget de tuning plus élevé aurait rendu la campagne d'optimisation computationnellement prohibitive. Ce choix n'est cependant pas neutre : il repose sur l'hypothèse implicite que les hyperparamètres optimaux à 250 000 steps restent valides à 500 000 steps.

5.2.2 Élagage des essais non concluants

Afin de réduire le coût computationnel, un pruner médian est appliqué : il interrompt prématurément tout essai dont la performance intermédiaire (évaluée toutes les 10 000 steps) est infé-

rieure à la médiane des essais précédents au même stade d'entraînement. Deux paramètres encadrent ce mécanisme :

- Les quinze premiers essais sont systématiquement menés à terme, sans élagage possible, afin de fournir au pruner une base de référence fiable avant d'activer le mécanisme.
- Au sein d'un essai, l'élagage ne peut s'activer qu'après 30 000 steps, laissant le temps à l'agent d'amorcer sa convergence avant d'être jugé.

Un essai interrompu par le pruner est enregistré avec l'état `PRUNED` dans la base Optuna et comptabilisé dans le total des essais effectués, au même titre qu'un essai complet. Seuls les essais ayant échoué pour des raisons techniques (crash, erreur mémoire) ne sont pas comptabilisés. La campagne cible au minimum **150 essais** par combinaison algorithme/environnement.

5.2.3 Hyperparamètres testés

Les tableaux suivants décrivent les hyperparamètres testés pour chaque algorithme, leur rôle et les plages de recherche utilisées. Pour l'ensemble des expériences, la politique neuronale repose sur des perceptrons multicouches (*MlpPolicy* dans Stable-Baselines3). L'espace d'observation de LunarLander étant un vecteur de huit dimensions, l'usage de réseaux convolutifs n'est pas pertinent dans ce contexte.

TABLE 2 – Hyperparamètres testés pour DQN

Hyperparamètre	Rôle	Plage / valeurs
<i>learning_rate</i>	Pas de gradient de l'optimiseur Adam. Une valeur trop élevée déstabilise l'entraînement ; trop faible, la convergence est lente.	$[10^{-5}, 10^{-3}]$
<i>buffer_size</i>	Taille du <i>replay buffer</i> . Un buffer plus grand améliore la diversité des transitions échantillonnées, au coût d'une empreinte mémoire plus importante.	$\{10^4, 5 \cdot 10^4, 10^5\}$
<i>learning_starts</i>	Nombre de pas avant le début des mises à jour. Permet de pré-remplir le buffer avec des transitions aléatoires pour stabiliser les premières itérations.	$\{0, 1000, 5000\}$
<i>batch_size</i>	Nombre de transitions échantillonnées à chaque mise à jour.	$\{32, 64, 128, 256\}$
<i>gamma</i>	Facteur d'actualisation des récompenses futures. Proche de 1 : l'agent est prévoyant ; proche de 0 : il privilégie les récompenses immédiates.	$\{0.90, \dots, 0.999\}$
<i>train_freq</i>	Fréquence des mises à jour en nombre de pas de temps.	$\{1, 4, 8, 16\}$
<i>target_update_interval</i>	Nombre de mises à jour entre deux synchronisations du réseau cible. Le <i>target network</i> stabilise l'apprentissage en fixant temporairement les valeurs cibles.	$\{100, 250, 500, 1000\}$

Suite page suivante

Hyperparamètre	Rôle	Plage / valeurs
<i>exploration_fraction</i>	Fraction du training durant laquelle ε décroît de sa valeur initiale à sa valeur finale.	[0.05, 0.5]
<i>exploration_final_eps</i>	Valeur minimale de ε après la phase d'exploration. Correspond au taux d'actions aléatoires résiduel en exploitation.	[0.01, 0.1]
<i>net_arch</i>	Architecture du réseau MLP — nombre et taille des couches cachées.	<i>small</i> [64,64], <i>medium</i> [256,256], <i>large</i> [400,300]

TABLE 3 – Hyperparamètres testés pour PPO

Hyperparamètre	Rôle	Plage / valeurs
<i>learning_rate</i>	Pas de gradient de l'optimiseur Adam.	[10^{-5} , 10^{-3}]
<i>n_steps</i>	Nombre de pas collectés avant chaque mise à jour de la politique, <i>rollout length</i> . Doit être supérieur à <i>batch_size</i> — les configurations invalides sont rejetées automatiquement lors du sampling.	{256, 512, 1024, 2048}
<i>batch_size</i>	Taille des mini-batches utilisés pour les mises à jour.	{32, 64, 128, 256, 512}
<i>n_epochs</i>	Nombre de passes sur les données collectées à chaque mise à jour Augmenter ce nombre améliore l'utilisation des données mais peut déstabiliser la politique.	{1, 3, 5, 10, 20}
<i>gamma</i>	Facteur d'actualisation des récompenses futures.	{0.90, ..., 0.999}
<i>gae_lambda</i>	Paramètre λ du <i>Generalized Advantage Estimation</i> (GAE). Contrôle le compromis biais-variance dans l'estimation de l'avantage.	{0.80, ..., 1.0}
<i>ent_coef</i>	Coefficient de la prime d'entropie. Encourage l'exploration en pénalisant les politiques trop déterministes.	[10^{-8} , 0.1]
<i>clip_range</i>	Paramètre ε de la contrainte PPO. Limite l'écart entre l'ancienne et la nouvelle politique lors des mises à jour.	{0.1, 0.2, 0.3, 0.4}
<i>max_grad_norm</i>	Norme maximale du gradient — <i>gradient clipping</i> . Préviend les mises à jour explosives et stabilise l'entraînement.	[0.3, 5.0]
<i>vf_coef</i>	Coefficient de la perte du critique. Contrôle l'importance relative de l'erreur de prédiction de valeur par rapport à la perte de politique.	[0.1, 1.0]
<i>net_arch</i>	Architecture du réseau MLP acteur-critique.	<i>small</i> [64,64], <i>medium</i> [256,256], <i>large</i> [400,300]

TABLE 4 – Hyperparamètres testés pour SAC

Hyperparamètre	Rôle	Plage / valeurs
<i>learning_rate</i>	Pas de gradient commun aux réseaux acteur et critique.	$[10^{-5}, 10^{-3}]$
<i>buffer_size</i>	Taille du <i>replay buffer</i> .	$\{10^4, 5 \cdot 10^4, 10^5\}$
<i>learning_starts</i>	Nombre de pas avant le début des mises à jour.	$\{1000, 5000, 10000\}$
<i>batch_size</i>	Taille des mini-batches pour les mises à jour.	$\{32, 64, 128, 256, 512\}$
<i>gamma</i>	Facteur d'actualisation des récompenses futures.	$\{0.90, \dots, 0.999\}$
<i>tau</i>	Taux de mise à jour <i>soft</i> du réseau cible. À chaque pas : $\theta_{\text{cible}} \leftarrow \tau \theta + (1 - \tau) \theta_{\text{cible}}$.	$\{0.001, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05\}$
<i>ent_coef</i>	Coefficient d'entropie géré automatiquement (<i>auto</i>) : SAC ajuste ce coefficient à chaque pas de gradient pour maintenir une entropie cible $\mathcal{H}^* = -\dim(\mathcal{A})$, définie par Haarnoja ; Zhou ; Hartikainen et al., 2019 comme l'opposé de la dimension de l'espace d'action.	<i>auto</i>
<i>use_sde</i>	Active la <i>State-Dependent Exploration</i> (SDE). Le bruit d'exploration dépend de l'état courant ce qui peut améliorer l'exploration dans les espaces d'action continus. Ce bruit est maintenu pendant plusieurs steps consécutifs. Des trajectoires entières peuvent ainsi être explorées.	$\{\text{True}, \text{False}\}$
<i>target_update_interval</i>	Nombre de gradient steps entre deux mises à jour du réseau cible.	$\{1, 2, 4\}$
<i>net_arch</i>	Architecture des réseaux MLP acteur et critique.	<i>small</i> [64,64], <i>medium</i> [256,256], <i>large</i> [400,300]

5.3 Résultats de l'optimisation

Cette section présente les résultats obtenus pour chaque algorithme sur les deux variantes de l'environnement LunarLander, en mettant en lumière les configurations optimales identifiées et leur robustesse à travers les différentes seeds.

Le tableau 5 présente les scores obtenus par la meilleure configuration de chaque combinaison algorithme/environnement à l'issue de la phase de tuning. Ces scores correspondent à la récompense moyenne sur 20 épisodes déterministes, obtenue par le meilleur essai parmi les 150 évalués sur 250 000 steps. Ils constituent un indicateur du potentiel maximal de chaque configuration, indépendamment de sa robustesse inter-seeds — qui fait l'objet de la section 5.4.

Les quatre configurations dépassent largement le seuil de résolution officiel de 200, ce qui confirme l'efficacité du protocole d'optimisation. SAC obtient le meilleur score sur la variante continue, tandis que les deux variantes PPO se situent dans un écart inférieur à 2 points, suggérant une robustesse de l'algorithme aux deux types d'espaces d'action sur cet environnement.

TABLE 5 – Score Optuna des meilleures configurations (récompense moyenne sur 20 épisodes déterministes, meilleur essai parmi 150)

Algorithme	Variante	Score Optuna
DQN	Discret	275.14
PPO	Discret	278.76
PPO	Continu	280.42
SAC	Continu	284.05

5.3.1 DQN — LunarLander discret

TABLE 6 – Hyperparamètres optimaux — DQN / discret (score Optuna : 275.14)

Hyperparamètre	Valeur optimale
<i>learning_rate</i>	4.73×10^{-4}
<i>buffer_size</i>	10^4
<i>learning_starts</i>	5 000
<i>batch_size</i>	64
<i>gamma</i>	0.99
<i>train_freq</i>	1
<i>target_update_interval</i>	250
<i>exploration_fraction</i>	0.253
<i>exploration_final_eps</i>	0.075
<i>net_arch</i>	<i>medium</i> [256, 256]

La configuration optimale retenue pour DQN présente deux caractéristiques notables. D’une part, la taille du *replay buffer* (10^4) est inférieure aux valeurs typiques de la littérature (10^5 à 10^6 (Mnih et al., 2015)). Cette valeur s’explique vraisemblablement par le budget limité de la phase de tuning (250 000 steps) : avec un petit buffer, les transitions récentes dominent l’échantillonnage, ce qui peut accélérer la convergence à court terme mais reste à confirmer sur les 500 000 steps de l’évaluation finale. D’autre part, une fréquence de mise à jour à chaque pas de temps implique une mise à jour du réseau à chaque pas de temps, ce qui, combiné au petit buffer, produit un ratio mise-à-jour/données élevé. Cette configuration agressive a convergé efficacement sur cet environnement, mais introduit potentiellement une variance plus importante dans les gradients.

5.3.2 PPO — LunarLander discret

TABLE 7 – Hyperparamètres optimaux — PPO / discret (score Optuna : 278.76)

Hyperparamètre	Valeur optimale
<i>learning_rate</i>	2.37×10^{-4}
<i>n_steps</i>	2048
<i>batch_size</i>	256
<i>n_epochs</i>	20
<i>gamma</i>	0.995
<i>gae_lambda</i>	0.98
<i>ent_coef</i>	1.55×10^{-2}
<i>clip_range</i>	0.4
<i>max_grad_norm</i>	2.13
<i>vf_coef</i>	0.889
<i>net_arch</i>	<i>large</i> [400, 300]

La configuration PPO discrète se distingue par un seuil d'écèlement ϵ de 0.4, valeur maximale de la plage explorée et nettement supérieure à la valeur standard de 0.2 (Schulman ; Wolski et al., 2017). Un seuil d'écèlement élevé autorise des mises à jour de politique plus importantes à chaque gradient step, tout en conservant la garantie de stabilité propre à PPO grâce au mécanisme de clipping. Cette valeur, associée à vingt époques d'optimisations sur des rollouts de 2048 transitions, indique que PPO effectue $\lfloor 2048/256 \rfloor = 8$ mini-batches par époque, soit 160 mises à jour du réseau pour chaque rollout de 2048 transitions.

5.3.3 PPO — LunarLanderContinuous

TABLE 8 – Hyperparamètres optimaux — PPO / continu (score Optuna : 280.42)

Hyperparamètre	Valeur optimale
<i>learning_rate</i>	6.42×10^{-5}
<i>n_steps</i>	2048
<i>batch_size</i>	32
<i>n_epochs</i>	10
<i>gamma</i>	0.995
<i>gae_lambda</i>	0.98
<i>ent_coef</i>	1.27×10^{-4}
<i>clip_range</i>	0.4
<i>max_grad_norm</i>	1.65
<i>vf_coef</i>	0.105
<i>net_arch</i>	<i>large</i> [400, 300]

La comparaison entre les deux variantes PPO révèle une convergence vers des valeurs communes pour plusieurs hyperparamètres structurels (la longueur de rollout (2048 steps), le paramètre γ du GAE (0.98), le seuil d'écêtement ϵ (0.4) et l'architecture du réseau (large)), ce qui suggère que ces choix sont robustes à la nature de l'espace d'action sur cet environnement. En revanche, deux hyperparamètres diffèrent significativement entre les deux variantes : le taux d'apprentissage est quatre fois plus faible pour la variante continue (6.42×10^{-5} contre 2.37×10^{-4}), et le coefficient d'entropie est deux ordres de grandeur inférieur (1.27×10^{-4} contre 1.55×10^{-2}). Ces différences indiquent que l'optimisation d'une politique gaussienne en espace continu requiert des mises à jour plus prudentes et une pression d'exploration entropique moindre que dans le cas discret.

5.3.4 SAC — LunarLanderContinuous

TABLE 9 – Hyperparamètres optimaux — SAC / continu (score Optuna : 284.05)

Hyperparamètre	Valeur optimale
<i>learning_rate</i>	9.95×10^{-4}
<i>buffer_size</i>	10^5
<i>learning_starts</i>	1 000
<i>batch_size</i>	512
<i>gamma</i>	0.99
<i>tau</i>	0.05
<i>ent_coef</i>	<i>auto</i>
<i>use_sde</i>	<i>True</i>
<i>target_update_interval</i>	2
<i>net_arch</i>	<i>medium</i> [256, 256]

SAC obtient le meilleur score Optuna (284.05) avec une architecture de réseau *medium* [256, 256], plus petite que celle retenue par PPO (*large* [400, 300]), ce qui illustre l'efficacité par paramètre propre aux algorithmes *off-policy* bénéficiant du *replay buffer*. Deux hyperparamètres méritent d'être soulignés. D'une part, le taux d'interpolation τ atteint sa valeur maximale testée (0.05), dix fois supérieure à la valeur standard de 0.005 (Haarnoja ; Zhou ; Abbeel et al., 2018) : cette mise à jour rapide du réseau cible favorise une convergence accélérée sur un environnement de faible dimensionnalité comme LunarLander, où le risque de divergence lié à un réseau cible instable est limité. D'autre part, *use_sde* = *True* confirme l'intérêt de la *State-Dependent Exploration* pour les espaces d'action continus : le bruit d'exploration structuré en fonction de l'état permet une exploration plus cohérente que le bruit gaussien indépendant de l'état.

5.4 Évaluation finale multi-seeds

5.4.1 Protocole d'évaluation finale

Une fois les hyperparamètres optimaux identifiés pour chaque combinaison algorithme/environnement, une évaluation finale est conduite pour mesurer la robustesse des configurations retenues. Chaque modèle est réentraîné **from scratch** sur **5 seeds indépendantes** ({42, 123, 456, 789, 1337}) avec 500 000 pas de temps d'entraînement, puis évalué sur 20 épisodes.

5.4.1.1 Évaluation déterministe.

L'évaluation est conduite en mode **déterministe**, ce qui diffère du comportement adopté durant l'entraînement selon l'algorithme :

- **PPO** : pendant l'entraînement, PPO échantillonne ses actions depuis une distribution de probabilités (gaussienne pour le continu, catégorielle pour le discret) afin d'explorer. En mode déterministe, l'action retenue est celle de probabilité maximale, sans aucun échantillonnage.
- **SAC** : de même, SAC paramétrise une distribution gaussienne et échantillonne lors de l'entraînement pour maximiser l'entropie. En mode déterministe, il retourne la moyenne de cette distribution, ce qui correspond à la politique la plus probable sans bruit d'exploration.
- **DQN** : le mode déterministe consiste à sélectionner systématiquement l'action de Q-valeur maximale ($\arg\max$), avec $\varepsilon = 0$. C'est déjà le comportement naturel de DQN lors de l'exploitation ; le mode déterministe ne change donc pas fondamentalement la politique évaluée.

Ce choix d'évaluation déterministe est standard dans la littérature RL : il mesure la politique *apprise* sans bruit d'exploration, offrant une estimation plus fidèle des performances en déploiement réel.

5.4.1.2 Métriques rapportées.

Les métriques suivantes sont calculées sur les 20 épisodes d'évaluation, puis agrégées sur les 5 seeds :

- Récompense moyenne et écart-type inter-seeds,
- Récompense minimale et maximale observées,
- Taux de succès : fraction d'épisodes avec une récompense ≥ 200 (seuil de résolution officiel de LunarLander),
- Nombre de seeds pour lesquelles la récompense moyenne atteint le seuil de résolution.

Cette procédure multi-seeds permet de distinguer les configurations robustes — qui convergent systématiquement — des configurations qui réussissent de manière occasionnelle en raison de la stochasticité de l'entraînement.

5.4.2 Résultats de l'évaluation multi-seeds

Les résultats de l'évaluation multi-seeds sont présentés dans le tableau 10. Chaque configuration optimale est réentraînée sur 5 seeds indépendantes ($\{42, 123, 456, 789, 1337\}$) pendant 500 000 steps, puis évaluée de manière déterministe sur 20 épisodes. Les métriques rapportées sont la récompense moyenne et son écart-type inter-seeds (écart-type échantillonnal, $n - 1$), les récompenses extrêmes observées, le taux de succès (fraction d'épisodes avec une récompense ≥ 200) et le nombre de seeds pour lesquelles la récompense moyenne dépasse le seuil de résolution.

TABLE 10 – Résultats de l'évaluation multi-seeds (500 000 steps, récompense moyenne sur 20 épisodes déterministes, écart-type échantillonnal $n - 1$)

Algo.	Env.	Moyenne type	±	Écart-	Min	Max	Succès	Seeds
DQN	Discret	145.19	± 45.76		101.26	231.89	39%	1/5
PPO	Discret	218.58	± 50.72		143.95	278.76	77%	3/5
PPO	Continu	208.67	± 50.17		159.60	278.96	74%	2/5
SAC	Continu	233.44	± 52.50		132.67	281.01	79%	4/5

5.4.2.1 SAC et PPO — configurations robustes.

SAC obtient la meilleure récompense moyenne (233.44 ± 52.50) et le taux de succès le plus élevé (79%, 4 seeds sur 5 résolues), confirmant la supériorité de l'algorithme à entropie maximale sur la variante continue. PPO affiche des performances solides dans les deux variantes, avec des récompenses moyennes supérieures au seuil de résolution (218.58 en discret, 208.67 en continu) et des taux de succès proches de 75%. La variante discrète résout légèrement plus de seeds (3/5 contre 2/5), bien que les scores moyens soient proches, ce qui suggère une variance inter-seeds plus favorable en espace discret.

5.4.2.2 DQN — fragilité de la configuration optimale.

DQN présente un écart marqué entre son score Optuna (275.14) et sa récompense moyenne en évaluation finale (145.19), soit une chute de plus de 130 points. Cet écart s'explique vraisemblablement par la nature de la configuration retenue : un *replay buffer* de 10^4 transitions combiné à une fréquence de mise à jour maximale constituent une configuration agressive, optimisée pour converger rapidement sur 250 000 steps de tuning, mais qui ne se généralise pas sur les 500 000 steps de l'évaluation finale. Le ratio élevé mise-à-jour/données induit une variance importante dans les gradients, ce qui se traduit par une instabilité inter-seeds (écart-type de 45.76, une seule seed résolue sur 5).

5.4.2.3 Écarts-types élevés — limite de l'évaluation à 5 seeds.

Les écarts-types inter-seeds sont importants pour tous les algorithmes (45–52 points), ce qui reflète la stochasticité inhérente à l'entraînement par renforcement. Avec seulement 5 seeds, ces estimations restent bruitées. Cette phase ayant pour vocation la validation du protocole d'optimisation plutôt qu'une évaluation exhaustive, ce nombre de seeds est néanmoins suffisant pour dégager les tendances principales.

La figure 4 illustre la distribution des temps de calcul inter-seeds. Cette métrique correspond au temps de processus observé pendant l'entraînement et constitue une approximation du coût temporel de convergence, sans coïncider exactement avec le temps de convergence algorithmique.

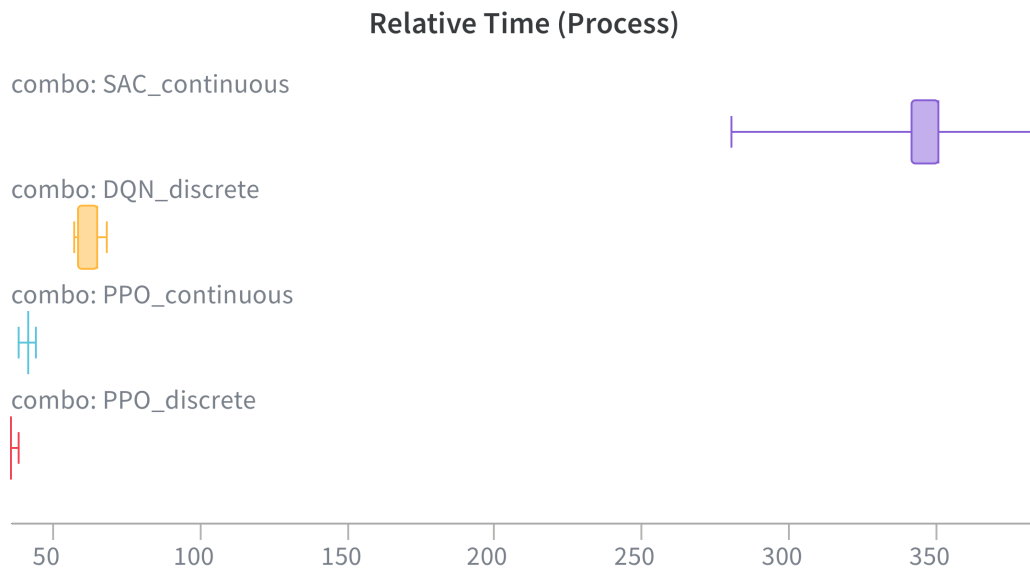


FIGURE 4 – Distribution du temps de calcul (en minutes) pour chaque combinaison algorithme/environnement, sur les 5 seeds indépendantes.

SAC requiert globalement un temps d’entraînement plus important que PPO et DQN, ce qui s’explique par le coût computationnel de ses mises à jour : SAC maintient simultanément deux réseaux critic et un acteur, et calcule à chaque step la mise à jour du coefficient d’entropie adaptatif — un coût par update structurellement plus élevé que celui des autres algorithmes, indépendamment de la fréquence des mises à jour. Il est important de noter que ces tests ont été réalisés sur un cluster aux ressources partagées ; les expériences n’ont donc pas nécessairement bénéficié de conditions matérielles strictement identiques, ce qui peut introduire une variance supplémentaire dans les temps de calcul observés. Cependant, la tendance générale reste claire : SAC est plus coûteux en temps d’entraînement que PPO et DQN, ce qui doit être pris en compte dans le choix de l’algorithme en fonction des contraintes de ressources disponibles.

5.4.2.4 Synthèse.

Ces résultats mettent en évidence deux enseignements principaux. D’une part, le score Optuna n’est pas un prédicteur fiable de la robustesse inter-seeds : DQN en est l’illustration la plus nette, avec le deuxième meilleur score de tuning mais les performances finales les plus faibles. D’autre part, SAC et PPO représentent des compromis distincts : SAC offre les meilleures performances sur la variante continue au prix d’un coût computationnel plus élevé, tandis que PPO, applicable aux deux types d’espaces d’action avec des performances stables, constitue un choix plus polyvalent pour des contextes aux ressources limitées.

6 Phase II - Apprentissage sur Rocket League

Pour cette phase II, le but est de travailler sur un environnement bien plus complexe que Lunar-Lander, nécessitant la maîtrise de mécaniques avancées et une stratégie à long terme. Rocket League a été retenu comme environnement de complexité avancée. Il s'agit d'un jeu de football avec des voitures développé par Psyonix, qui constitue un défi particulièrement riche pour l'apprentissage par renforcement en raison de sa physique, de la grande variété de situations de jeu possibles et de la nécessité de coordonner des séquences d'actions complexes pour être compétitif.

6.1 Environnement de jeu

Rocket League est un jeu de football avec des voitures dans lequel les joueurs contrôlent des véhicules pour frapper une balle et marquer des buts dans le camp adverse. L'environnement est particulièrement exigeant pour un agent de RL pour plusieurs raisons. D'une part, le jeu tourne nativement à 120 images par seconde (RLGym, 2020a), ce qui implique qu'un agent devrait théoriquement prendre 120 décisions par seconde pour interagir avec l'environnement à sa pleine résolution temporelle. D'autre part, les mécaniques de jeu sont nombreuses et interdépendantes : les voitures peuvent récupérer du boost sur le terrain, effectuer des sauts simples ou doubles, réaliser des *flips* (rotations rapides en l'air pouvant conférer une impulsion de vitesse supplémentaire), et coller aux murs ou au plafond de l'arène.

Le jeu peut se pratiquer en mode 1v1, 2v2, 3v3 ou 4v4. Afin de limiter la complexité liée à la coordination entre plusieurs agents, ce travail se concentre exclusivement sur le mode 1v1, où un seul agent affronte un adversaire unique⁷. Ce cadre permet d'isoler les défis liés à l'apprentissage individuel — contrôle du véhicule, gestion du boost, positionnement tactique — sans introduire la dimension supplémentaire de la collaboration multi-agents.

Dans cette phase, ce n'est pas le jeu officiel qui est utilisé, mais un environnement de simulation appelé RocketSim (Section 4.5.1), qui reproduit fidèlement la physique du jeu officiel tout en permettant un entraînement en *headless mode* — sans rendu graphique — ce qui accélère considérablement les cycles d'expérimentation. RLGym fournit l'interface entre RocketSim et les algorithmes d'apprentissage par renforcement, en exposant les observations, les récompenses et les actions dans un format standardisé compatible avec les bibliothèques de RL modernes (RLGym, 2020b).

6.1.1 Espace d'actions

Le vecteur d'action complet dans RLGym est composé de huit dimensions, décrites dans le tableau 11. Cinq d'entre elles sont continues (throttle, steer, pitch, yaw, roll) et trois sont discrètes (jump, boost, handbrake).

7. Dans notre contexte, il s'agit de lui-même

Action	Plage	Type	Description
Throttle	[-1,1]	Continu	Accélération/décélération du véhicule
Steer	[-1,1]	Continu	Direction de braquage au sol
Pitch	[-1,1]	Continu	Rotation verticale avant/arrière (en l'air)
Yaw	[-1,1]	Continu	Rotation horizontale (en l'air)
Roll	[-1,1]	Continu	Rotation latérale (en l'air)
Jump	0,1	Discret	Saut simple ou double
Boost	0,1	Discret	Utilisation du boost
Handbrake	0,1	Discret	Frein à main (déraper)

TABLE 11 – Espace d'actions dans RLGym (RLGym, 2020a)

L'espace d'actions brut, en considérant toutes les combinaisons discrétisées possibles de ces huit dimensions, atteint 1 944 combinaisons. Ce chiffre résulte du produit cartésien entre les trois actions discrètes, chacune admettant deux valeurs possibles ($2^3 = 8$), et les cinq dimensions continues, ici discrétisées en trois niveaux représentatifs ($-1, 0, 1$) afin de rendre l'espace d'actions dénombrable ($3^5 = 243$) :

$$|\mathcal{A}| = \underbrace{2^3}_{\text{actions discrètes}} \times \underbrace{3^5}_{\text{actions continues discrétisées}} = 8 \times 243 = 1\,944 \quad (18)$$

Entraîner un agent sur un espace aussi vaste ralentirait considérablement la convergence, car une grande partie de ces combinaisons est redondante ou sans effet mécanique selon le contexte (par exemple, utiliser le boost sans accélérer simultanément avec le throttle, ou solliciter conjointement le steer et le yaw, deux actions dont les domaines d'effet — sol et air respectivement — ne se recouvrent pas).

Pour remédier à cela, une table de correspondance (*lookup table*) est utilisée via l'outil de discrétisation de RLGym (RLGym, 2020b), qui réduit l'espace d'actions à **90 combinaisons discrètes** en ne conservant que les actions mécaniquement pertinentes. Ces 90 actions se décomposent en deux blocs :

6.1.1.1 Actions au sol (18 actions).

Elles couvrent toutes les combinaisons utiles de $\text{throttle} \in \{-1, 0, 1\}$, $\text{steer} \in \{-1, 0, 1\}$, $\text{boost} \in \{0, 1\}$ et $\text{handbrake} \in \{0, 1\}$, soit $3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$ combinaisons brutes. Sous la contrainte que le boost n'est activé que si le throttle est au maximum ($\text{boost} = 1 \Rightarrow \text{throttle} = 1$), ce qui correspond au comportement physique réel du jeu, les combinaisons où $\text{boost} = 1$ et $\text{throttle} \neq 1$ sont écartées, ramenant le nombre d'actions au sol à 18.

6.1.1.2 Actions aériennes (72 actions).

Elles couvrent les combinaisons de pitch, yaw, roll, jump et boost lorsque le véhicule est en l'air. Les doublons avec les actions au sol sont supprimés, ainsi que les combinaisons yaw+jump

(remplacées par roll pour les flips horizontaux), ce qui ramène ce bloc à 72 actions.

Au total : $|\mathcal{A}| = 18 + 72 = 90$ actions discrètes.

Ce choix d'un espace discret réduit présente deux avantages majeurs. D'une part, il est directement compatible avec PPO, dont la couche de sortie applique une distribution catégorielle sur les actions discrètes (Section 2.8.2). D'autre part, il réduit significativement la complexité de l'exploration, ce qui favorise une convergence plus rapide — particulièrement important dans un environnement qui nécessite plusieurs milliards de pas d'entraînement pour atteindre un niveau de jeu compétitif.

SAC, en revanche, repose nativement sur un espace d'actions continu (Section 2.8.3) : son application à cet environnement a donc nécessité l'utilisation de l'espace d'actions continu brut à huit dimensions, sans passage par la table de correspondance discrète décrite ci-dessus. Cette différence fondamentale d'espace d'actions entre les deux algorithmes, et son impact sur la comparaison, est discutée en Section 6.6.

6.1.1.3 Répétition d'actions (*action repeat*).

À la fréquence native de 120 ticks par seconde, un agent devrait théoriquement prendre 120 décisions distinctes par seconde. En pratique, cette granularité temporelle est contre-productive pour l'apprentissage : elle génère un signal de récompense extrêmement bruité, rend le problème d'assignation de crédit (*credit assignment*) particulièrement difficile — il devient ardu pour l'agent de déterminer quelle action parmi les 120 a réellement contribué à une récompense donnée — et s'éloigne considérablement de la fréquence décisionnelle humaine.

Pour remédier à cela, un mécanisme de répétition d'actions est appliqué avec un facteur de 8 ticks, ramenant la fréquence décisionnelle effective de l'agent à $120/8=15$ Hz. Chaque action sélectionnée par la politique est ainsi maintenue pendant 8 ticks consécutifs avant qu'une nouvelle décision soit prise. Ce principe, connu sous le nom de *frame skipping* dans la littérature du Deep RL appliqué aux jeux vidéo, a été introduit et validé empiriquement par Mnih et al. (2015) dans le cadre d'Atari, où un facteur de répétition de 4 frames est appliqué. Il est depuis devenu une pratique standard dans les environnements à haute fréquence de simulation.

6.1.2 Espace d'observation

L'espace d'observation fournit à l'agent un vecteur d'état normalisé décrivant la situation de jeu à chaque pas de temps. Toutes les valeurs sont normalisées pour être contenues dans l'intervalle $[-1, 1]$, ce qui est une pratique standard en Deep RL pour stabiliser l'apprentissage et éviter que certaines dimensions ne dominent numériquement les autres (Engstrom et al., 2020 ; Stable-Baselines3, 2021).

Le vecteur d'observation décrit chaque entité de jeu — la voiture de l'agent, la voiture adverse et la balle — à travers les informations suivantes :

— **Position** (x, y, z) normalisée par les dimensions de l'arène.

- **Orientation** du véhicule dans l'espace 3D, encodée sous forme des vecteurs *forward*, *up* et *right*.
- **Vitesse linéaire** (v_x, v_y, v_z) normalisée par la vitesse maximale atteignable.
- **Vitesse angulaire** $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ normalisée par la vitesse angulaire maximale.
- **Quantité de boost** disponible, normalisée sur $[0, 1]$.
- **Variables d'état booléennes** : contact avec le sol, disponibilité du saut, état de démolition du véhicule.

Cet espace d'observation est dit *omniscient* : l'agent dispose en permanence d'informations complètes sur l'ensemble de l'environnement, ce qui le place dans des conditions bien plus favorables qu'un joueur humain. En particulier, la position et la vitesse exactes de la balle, ainsi que le positionnement et le niveau de boost de l'adversaire, sont accessibles à tout moment — des informations qu'un joueur humain ne peut qu'estimer visuellement et imparfaitement.

Par ailleurs, l'état du jeu est réinitialisé après 5 minutes (durée d'une partie normale de Rocket League), lorsqu'un but est marqué ou lorsqu'aucun des deux joueurs n'a touché la balle pendant 30 secondes. Ces conditions de terminaison sont cohérentes avec les règles officielles du jeu et permettent de structurer les épisodes d'entraînement de manière réaliste.

6.1.2.1 Génération d'états initiaux aléatoires et exploration.

Par défaut, une partie de Rocket League débute systématiquement par un coup d'envoi (*kickoff*), caractérisée par un positionnement parfaitement symétrique des joueurs et une balle immobile au centre du terrain. Si ce cadre est conforme aux règles officielles, il s'avère restrictif pour l'exploration initiale de l'agent. Ce dernier se retrouve contraint de sur-apprendre la gestion de cette situation ultra-spécifique avant de pouvoir explorer des moments de jeu plus dynamiques, ce qui ralentit considérablement la convergence globale.

Pour pallier cette limite, un mécanisme de modification d'état (*state mutator*) a été introduit lors des réinitialisations. À l'exception des épisodes explicitement dédiés aux coup d'envoi, ce module applique des perturbations stochastiques aux configurations initiales : la balle et les véhicules sont positionnés de manière aléatoire dans l'arène avec des vitesses initiales variables. Cette approche présente un double avantage théorique et pratique. D'une part, elle force l'agent à généraliser ses compétences à une grande diversité de situations géométriques et cinétiques dès le début de l'entraînement, évitant ainsi une spécialisation précoce. D'autre part, elle favorise une exploration approfondie de l'espace d'états — notamment les situations défensives proches des buts ou les trajectoires aériennes — qui auraient été extrêmement difficiles à découvrir pour une politique purement aléatoire partant d'un *kickoff* standard.

6.2 Objectif du jeu et problème du reward sparse

L'objectif fondamental de Rocket League est de marquer davantage de buts que l'adversaire avant la fin du temps réglementaire, en poussant la balle dans le but adverse à l'aide du véhicule. Cet objectif unique et bien défini suggère, à première vue, une formulation triviale de la

fonction de récompense : attribuer une récompense positive lorsqu'un but est marqué, et une récompense négative symétrique lorsqu'un but est concédé.

Cette formulation minimaliste se heurte cependant au problème classique du *reward sparse* (récompense rare) en apprentissage par renforcement. Ce signal isolé constitue alors le seul indicateur d'apprentissage disponible, et celui-ci ne survient qu'occasionnellement au cours d'un épisode — voire jamais durant les premières étapes de l'entraînement, lorsque la politique de l'agent est encore proche d'un comportement aléatoire. Dans un espace d'états et d'actions de grande dimension, la probabilité qu'une séquence d'actions aléatoires mène fortuitement à un but est extrêmement faible. L'agent ne reçoit alors quasiment aucun signal exploitable pour orienter l'amélioration de sa politique, ce qui se traduit en pratique par une absence totale d'apprentissage observable, même après plusieurs millions de pas d'entraînement.

Ce problème n'est pas spécifique à Rocket League : il est documenté de manière générale dans la littérature du RL appliqué à des environnements dont l'objectif final est temporellement éloigné des actions élémentaires de l'agent (Narvekar et al., 2020). Deux familles de solutions complémentaires sont généralement proposées pour pallier cette rareté du signal. Le *reward shaping* agit sur la **composition** de la fonction de récompense elle-même : à un instant donné de l'entraînement, le signal sparse de l'objectif final est enrichi de signaux intermédiaires plus denses, sans changer la nature de la tâche à résoudre. Le *curriculum learning*, en revanche, agit sur la **progression temporelle** de l'entraînement : il consiste à faire évoluer la tâche elle-même — et donc potentiellement la fonction de récompense associée — au fil du temps, en structurant l'apprentissage en une séquence de sous-tâches de complexité croissante.

Ces deux approches sont complémentaires plutôt que concurrentes, et c'est leur combinaison qui structure la démarche méthodologique adoptée dans ce travail, détaillée dans les sections suivantes.

6.3 Reward shaping

Le *reward shaping* désigne la pratique consistant à augmenter une fonction de récompense sparse avec des signaux intermédiaires plus denses, dans le but d'accélérer et de faciliter l'apprentissage. Plutôt que de se limiter au signal binaire du but, des récompenses continues sont introduites pour guider progressivement l'agent vers des sous-comportements jugés nécessaires à l'objectif final : se rapprocher de la balle, la toucher, l'orienter vers le but adverse, etc.

Le fondement théorique de cette approche repose sur les travaux de Ng et al. (1999), qui démontrent qu'un *reward shaping* construit à partir d'une fonction de potentiel (*potential-based reward shaping*) préserve la politique optimale du problème original : l'ajout de récompenses intermédiaires bien formulées ne modifie pas la solution recherchée par l'agent, mais accélère uniquement la vitesse à laquelle celle-ci est découverte. Si les récompenses introduites dans ce travail n'ont pas systématiquement été formalisées sous une forme strictement potential-based, ce résultat théorique a néanmoins guidé la conception générale : chaque récompense intermédiaire est pensée comme un indice complémentaire à l'objectif final, et non comme un substitut à celui-ci.

En pratique, la conception de ces signaux intermédiaires s'est avérée être un processus itératif et empirique, ajusté au fil de nombreuses itérations d'entraînement. Deux catégories fondamentales de récompenses peuvent être distinguées :

- **Récompenses basées sur les événements** (*event-based*), telles qu'un signal de but ou de démolition de l'adversaire, qui attribuent un signal ponctuel et discret lors d'un événement précis du jeu. Ce type de récompense est par nature sparse : le signal n'est émis qu'au moment de l'événement, et reste nul le reste du temps.
- **Récompenses basées sur l'état** (*state-based*), telles que la vitesse du joueur vers la balle, l'alignement du regard vers la balle ou la gestion de l'énergie cinétique, qui évaluent à chaque pas de temps une propriété continue de l'état du jeu ou du véhicule. Contrairement aux récompenses événementielles, ce type de signal est dense : il fournit un retour à chaque pas de temps, qu'un comportement particulier se produise ou non.

Cette distinction structure l'essentiel de la démarche de reward shaping adoptée dans ce travail : le signal sparse d'un but marqué constitue l'objectif final recherché, tandis que l'ensemble des récompenses basées sur l'état viennent densifier le signal d'apprentissage pour guider l'agent vers ce but. Leur introduction progressive, dans un ordre cohérent avec la complexité croissante des comportements visés, est détaillée en Section 6.4.

6.4 Curriculum d'apprentissage

La conception de la fonction de récompense a suivi une progression structurée en plusieurs paliers successifs, chacun introduisant un niveau de complexité supplémentaire par rapport au précédent. Cette démarche s'inscrit dans le paradigme du *curriculum learning* (Section 6.2) : plutôt que de confronter directement l'agent à l'objectif final (marquer des buts), chaque palier vise l'acquisition d'une compétence intermédiaire, en s'appuyant sur les comportements déjà acquis lors des paliers précédents. Le signal de récompense de chaque palier conserve les composantes des paliers antérieurs, auxquelles s'ajoutent de nouveaux signaux orientés vers la compétence visée – garantissant ainsi que les comportements déjà appris ne sont pas dégradés par l'introduction de nouveaux objectifs. L'application concrète de ce principe à l'environnement étudié, ainsi que le détail des fonctions de récompense associées à chaque palier, est présentée en Section 6.6.

Cette progression par paliers s'est avérée nécessaire en pratique : les premiers essais d'entraînement, menés avec l'ensemble des signaux de récompense introduits simultanément dès le début, semblaient présenter une convergence plus lente vers un comportement de poursuite de la balle cohérent, par rapport à l'introduction progressive et séquentielle adoptée par la suite. L'agent semblait alors avoir davantage de difficulté à isoler le comportement pertinent au sein d'un signal global plus complexe.

Il est par ailleurs notable que certains comportements mécaniques avancés du jeu – tels que le *flick* (mouvement consistant à projeter brusquement la balle vers l'avant depuis une position de contrôle) – ont émergé spontanément chez l'agent sans qu'aucune récompense spécifique n'ait été conçue pour les encourager explicitement (Paulino, 2026a). Ces comportements résultent vraisemblablement de l'optimisation conjointe des signaux plus généraux de la fonction

de récompense (toucher la balle avec vitesse, l'orienter vers le but), suggérant qu'une fonction de récompense suffisamment bien conçue peut conduire à l'émergence de stratégies non anticipées par le concepteur.

6.5 Reward hacking et limites du reward shaping

Au-delà de la conception initiale des signaux de récompense, l'ensemble du processus de reward shaping mené dans ce travail a été marqué par l'apparition récurrente de comportements exploitant des failles ou ambiguïtés non anticipées dans la formulation des récompenses. Ce phénomène, désigné dans la littérature sous le terme de *reward hacking*, constitue une limite fondamentale du reward shaping : un signal de récompense mal spécifié, même bien intentionné, peut admettre une solution qui le maximise formellement tout en s'écartant de l'intention réelle du concepteur (Amodei et al., 2016). Cette limite prolonge les travaux de Ng et al. (1999) sur la préservation théorique de la politique optimale sous reward shaping (*policy invariance*) : même lorsque le shaping respecte ce cadre théorique idéal, la formulation concrète des récompenses reste, en pratique, sujette à des ambiguïtés que l'agent peut exploiter.

Plusieurs occurrences de ce phénomène ont été observées au cours de l'entraînement, résumées dans le tableau 12. Dans chaque cas, l'identification du comportement exploité a nécessité une observation visuelle directe du comportement de l'agent (via *RocketSimVis*, Section 4.5.2) plutôt qu'une simple analyse des courbes de récompense agrégées, ces dernières ne révélant pas nécessairement la nature du comportement sous-jacent.

TABLE 12 – Exemples de *reward hacking* observés et corrections conceptuelles apportées

Concept de récompense	Comportement exploité	Correction conceptuelle	Vidéos
Récompense de contact simple (binaire)	Les deux agents se coordonnent pour toucher la balle mutuellement à très faible vitesse, maximisant le nombre de contacts plutôt que leur pertinence tactique.	Pondération du contact par l'impulsion et l'accélération imprimées à la balle. Retour à un point de sauvegarde antérieur.	(Paulino, 2026c)
Récompense de vitesse de la balle vers le but (asymétrique)	Les deux agents collaborent pour faire osciller la balle entre les deux buts, maximisant simultanément leur gain individuel sans chercher à marquer.	Reformulation de la récompense sous forme d'un jeu à somme nulle (<i>zero-sum reward</i>).	(Paulino, 2026b)

Ces observations soulignent une caractéristique pratique essentielle du reward shaping en environnement compétitif multi-agent : un signal de récompense individuel, aussi bien intentionné soit-il, peut être détourné par une stratégie collaborative implicite entre agents lorsqu'il n'est pas formulé de manière intrinsèquement compétitive. Cette problématique illustre une caractéristique fondamentale des environnements compétitifs multi-agents tels que le 1v1 retenu dans ce travail : l'interaction entre deux agents partageant le même état et observant cha-

cun une récompense distincte correspond formellement à un *jeu de Markov* (*Markov game*) à somme nulle (Littman, 1994). Dans ce cadre théorique, un agent cherche à maximiser son propre retour cumulé tandis que l'autre cherche, de manière équivalente, à le minimiser — ce qui garantit formellement qu'aucune stratégie collaborative implicite entre les deux agents ne puisse être mutuellement avantageuse à l'équilibre.

La formulation des récompenses compétitives sous forme *zero-sum* dans ce travail constitue ainsi une application directe de ce principe théorique au contexte du *self-play* : chaque agent étant entraîné contre une copie de sa propre politique, la symétrie de la récompense garantit que l'amélioration de l'un se traduit nécessairement par une pression équivalente sur l'autre, évitant la convergence vers des comportements collaboratifs dégénérés tels que ceux observés dans le tableau 12. Cette correction a conduit à l'adoption systématique de récompenses *zero-sum* pour l'ensemble des signaux de nature compétitive introduits dans les paliers ultérieurs du curriculum.

6.6 Méthodologie de comparaison entre PPO et SAC

Conformément au principe de curriculum décrit en Section 6.4, l'entraînement a été structuré en trois paliers successifs : (I) acquisition du contrôle de base du véhicule et du contact avec la balle, (II) apprentissage de l'objectif de score, et (III) perfectionnement des mécaniques avancées du jeu. Ce curriculum a été appliqué de manière identique à PPO et SAC, afin de permettre une comparaison empirique entre les deux algorithmes. Les fonctions de récompense associées à chaque palier, ainsi que leurs poids respectifs, sont détaillées dans le tableau 14.

6.6.1 Sélection des hyperparamètres d'entraînement

Contrairement à la Phase I, aucune campagne d'optimisation systématique des hyperparamètres via Optuna n'a été menée pour la Phase II. Ce choix repose sur trois considérations combinées : d'une part, le budget de calcul déjà nécessaire pour un seul entraînement complet (jusqu'à 10 milliards de steps, Section 6.7) rend une campagne de tuning à l'échelle de la Phase I (150 essais par configuration) computationnellement hors de portée. D'autre part, le mécanisme d'élagage précoce qui a permis de contenir ce coût en Phase I perd une grande partie de son efficacité en contexte de *reward sparse* (Section 6.2), où le signal de performance intermédiaire reste proche du bruit pendant plusieurs dizaines de millions de steps. Enfin, la nature évolutive du curriculum (Section 6.4) implique que la fonction de récompense — et donc la cible d'optimisation des hyperparamètres — change à chaque palier, ce qui aurait nécessité une nouvelle campagne de tuning à chaque étape. Cette limitation est documentée dans la littérature du RL à grande échelle : Eimer et al. (2023) soulignent le coût souvent sous-estimé de l'optimisation d'hyperparamètres en RL profond, tandis que OpenAI et al. (2019) rapportent explicitement avoir renoncé au réglage systématique des hyperparamètres sur Dota 2 pour des raisons de coût de calcul similaires.

Les hyperparamètres utilisés dans ce curriculum résultent ainsi d'une combinaison recommandée par le guide communautaire de ZealanL (2024a) et ajustée empiriquement au fil des itéra-

tions d'entraînement. Une même progression a été appliquée de manière cohérente à travers les trois paliers du curriculum : le taux d'apprentissage est progressivement réduit d'un palier à l'autre, afin de limiter l'amplitude des mises à jour de politique à mesure que l'agent affine des comportements déjà consolidés, tandis que le facteur d'actualisation γ est légèrement augmenté, pour élargir l'horizon de prédiction pris en compte à mesure que des signaux à plus long terme (*KickoffReward*, *AerialDistanceReward*) sont introduits dans le curriculum.

Hyperparamètre	Palier I	Palier II	Palier III
policy_lr / critic_lr	2×10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}
gae_gamma (γ)	0.99	0.993	0.995
ts_per_iteration	50 000	100 000	200 000
exp_buffer_size	150 000	300 000	600 000
ppo_minibatch_size	50 000	50 000	50 000
ppo_epochs	2	2	2
ppo_ent_coef	0.01	0.01	0.01
policy_layer_sizes / critic_layer_sizes	[1024, 1024, 512, 512]		

TABLE 13 – Hyperparamètres PPO (rlgym-ppo) utilisés par palier du curriculum

Certains de ces hyperparamètres correspondent directement aux concepts déjà introduits pour PPO en Section 5.2.3 (Tableau 3). Trois paramètres sont en revanche spécifiques à l'implémentation vectorisée de rlgym-ppo : *ts_per_iteration* désigne le nombre total de pas collectés avant chaque mise à jour de politique (l'équivalent du rollout $n_steps \times n_envs$ sous Stable-Baselines3), *exp_buffer_size* fixe la taille du buffer d'expérience conservé pour l'entraînement (maintenu ici à 3 fois *ts_per_iteration*, conformément aux recommandations du guide communautaire (ZealanL, 2024a)), et *ppo_minibatch_size* correspond à la taille de mini-batch utilisée pour la descente de gradient (l'équivalent du *batch_size* sous Stable-Baselines3).

Palier	Objectif	Composantes de récompense (poids)	Budget
I	Contrôle de base et contact avec la balle	<i>AdvancedTouchReward</i> (5), <i>VelocityPlayerToBallReward</i> (1), <i>InAirReward</i> (0.1), <i>FaceBallReward</i> (0.1)	~100M
II	Apprentissage du score	<i>GoalReward</i> (150), <i>AdvancedTouchReward</i> (5), <i>VelocityPlayerToBallReward</i> (1), <i>VelocityBallToGoalReward_ZS</i> (6), <i>BoostKeepReward</i> (3), <i>InAirReward</i> (0.1), <i>FaceBallReward</i> (0.1)	~1B
III	Perfectionnement mécanique (boost, aérien, kickoff)	<i>GoalReward</i> (300), <i>AdvancedTouchReward</i> (7.5), <i>VelocityPlayerToBallReward</i> (1), <i>VelocityBallToGoalReward_ZS</i> (10), <i>InAirReward</i> (0.1), <i>KickoffReward</i> (5), <i>BoostKeepReward_ZS</i> (3), <i>EnergyReward</i> (0.05), <i>AerialDistanceReward</i> (1.5)	–

TABLE 14 – Curriculum de récompenses utilisé pour la comparaison PPO/SAC par palier du curriculum

6.6.2 Palier I – Contrôle de base et contact avec la balle

Le premier palier vise l'acquisition des compétences fondamentales de contrôle du véhicule et de contact avec la balle, indépendamment de toute notion de but. L'objectif est que l'agent apprenne à se déplacer efficacement, à s'orienter vers la balle et à entrer en contact avec elle de manière répétée. La fonction de récompense associée combine un signal de contact (*AdvancedTouchReward*), un signal de rapprochement vers la balle (*VelocityPlayerToBallReward*),

ainsi que deux signaux secondaires encourageant respectivement le jeu aérien (*InAirReward*) et l'orientation vers la balle (*FaceBallReward*).

6.6.3 Palier II – Apprentissage du score

Le deuxième palier introduit l'objectif final du jeu – marquer des buts – tout en conservant les signaux du palier précédent afin de ne pas dégrader les comportements déjà appris (Section 6.4). Le signal événementiel *GoalReward* y est introduit avec un poids dominant, accompagné d'un signal dense orientant la trajectoire de la balle vers le but adverse (*VelocityBallToGoalReward_ZS*) et d'un premier signal de gestion du boost (*BoostKeepReward*).

Conformément à la discussion menée en Section 6.5, *VelocityBallToGoalReward* est formulée sous forme *zero-sum* (*VelocityBallToGoalReward_ZS*) plutôt que sous sa forme individuelle brute. Cette précaution découle directement du comportement de *reward hacking* observé en *self-play* avec une formulation asymétrique de ce signal (Tableau 12) : les deux agents, partageant un même état, peuvent collaborer implicitement pour faire osciller la balle entre les deux buts plutôt que de chercher à marquer. La reformulation *zero-sum* garantit qu'un gain de récompense pour un agent correspond nécessairement à une perte équivalente pour son adversaire, éliminant la possibilité d'une telle stratégie dégénérée.

6.6.4 Palier III – Perfectionnement mécanique

Le troisième palier vise le perfectionnement des mécaniques avancées du jeu une fois les fondamentaux acquis : gestion fine du boost en fonction de l'adversaire (*BoostKeepReward_ZS*, également formulée en *zero-sum* pour les mêmes raisons que ci-dessus), optimisation du kickoff (*KickoffReward*), conservation de l'énergie cinétique (*EnergyReward*) et maîtrise du jeu aérien à distance (*AerialDistanceReward*). Le poids du signal de but est augmenté par rapport au palier précédent afin de renforcer la pression vers l'objectif final à mesure que l'agent maîtrise les fondamentaux.

Le choix d'augmenter le poids de la récompense de but à ce stade du curriculum repose sur le fait que l'ajout de nouvelles récompenses intermédiaires dans ce palier (notamment *KickoffReward* et *AerialDistanceReward*) a pour effet de diluer le signal de but par rapport aux autres signaux. L'augmentation de son poids vise à compenser cette dilution et à maintenir la priorité sur l'objectif final du jeu.

Également, le passage de la gestion du boost d'une récompense individuelle à une formulation *zero-sum* dans ce palier est motivé par l'observation que, dans des situations de jeu plus avancées, la gestion du boost devient un facteur stratégique critique. Un agent qui conserve son boost au détriment de l'autre peut obtenir un avantage décisif, et la formulation *zero-sum* garantit que cette dynamique est correctement reflétée dans le signal de récompense ; elle peut également encourager l'agent à adopter des stratégies plus agressives, en allant chercher le boost adverse plutôt qu'en se contentant de conserver le sien.

Ce choix d'introduire la dimension compétitive de la gestion du boost uniquement au Palier III, plutôt qu'au Palier II, répond également à une considération pédagogique : à un stade où

l'agent ne maîtrise pas encore tous les fondamentaux du jeu (déplacement, contact avec la balle, gestion du boost, score), un signal zero-sum portant sur la gestion stratégique du boost aurait introduit un bruit prématuré dans l'apprentissage, avant que l'agent ne soit en mesure d'en tirer parti. L'introduction progressive de cette dimension stratégique, une fois les fondamentaux acquis, permet ainsi de préparer l'agent à des situations de jeu plus complexes sans nuire à l'apprentissage des comportements de base.

6.6.5 Limites d'implémentation rencontrées avec SAC

L'implémentation de SAC utilisée (rlgym-sac, Section 4.5.5) s'est révélée significativement moins mature que son équivalent PPO (rlgym-ppo, Section 4.5.4) sur plusieurs aspects critiques, identifiés par inspection directe du code source :

- **Absence de gradient clipping.** Aucun mécanisme de limitation de la norme des gradients n'est appliqué lors des mises à jour de l'acteur, des critiques ou du coefficient d'entropie. En conséquence, les poids de récompense présentés dans le tableau 14 (calibrés pour PPO) ont provoqué une explosion numérique des gradients (perte et valeurs Q divergeant vers l'infini) dès les premières centaines de milliers de pas d'entraînement avec SAC.
- **Standardisation des retours non fonctionnelle.** Contrairement à PPO, où la standardisation des retours est effectivement appliquée au calcul de la fonction de perte du critique, l'implémentation SAC testée ne calcule cette statistique qu'à des fins de journalisation, sans jamais l'appliquer à l'entraînement. Les récompenses utilisées par SAC restent donc à une échelle brute, distincte de celle utilisée par PPO.
- **Cible d'entropie fixe.** La cible d'entropie ($\mathcal{H}_{\text{target}} = -\dim(\mathcal{A})$), qui détermine la pression d'exploration maintenue par l'auto-ajustement du coefficient α , est codée en dur dans l'implémentation et n'est pas paramétrable.

Ces limites ont nécessité un ajustement empirique des hyperparamètres (réduction du taux d'apprentissage, réduction de l'échelle des récompenses) avant d'obtenir un entraînement numériquement stable, et constituent en elles-mêmes une limite à la stricte comparabilité des deux entraînements.

Elles n'ont pas été corrigées dans le cadre de ce travail, dont l'objectif est de comparer empiriquement le comportement de PPO et SAC sur cet environnement plutôt que de développer ou maintenir l'implémentation logicielle de SAC elle-même. Leur correction (ajout d'un mécanisme de gradient clipping, application effective de la standardisation des retours au calcul de la loss du critique) constituerait néanmoins une piste claire d'amélioration pour des travaux futurs cherchant à établir une comparaison plus rigoureuse entre les deux algorithmes sur cet environnement.

6.6.6 Résultats et divergence de convergence entre PPO et SAC

Sous le curriculum de récompenses du Palier I (Tableau 14), PPO a progressé de manière conforme aux observations rapportées en Section 6.4 : l'agent a rapidement acquis un com-

portement de poursuite de la balle (*ball chasing*) cohérent.

SAC, sur cette même fonction de récompense, a montré une dynamique différente. Après une période initiale d'amélioration des composantes de contact et de rapprochement vers la balle, une stagnation, voire une légère régression, a été observée sur plusieurs dizaines de millions de pas d'entraînement supplémentaires : le signal *VelocityPlayerToBallReward* a montré une tendance à la baisse continue, tandis que *AdvancedTouchReward* est devenu de plus en plus rare. Cette dégradation est survenue de manière concomitante à une stabilisation rapide du coefficient d'entropie α à une valeur faible ($\sim 0,15-0,22$), suggérant une réduction prématurée de la pression d'exploration avant la consolidation d'un comportement utile. En raison de cette stagnation, l'entraînement SAC a été interrompu à l'issue du Palier I, sans extension aux Paliers II et III.

6.6.7 Discussion : effet de l'espace d'actions continu vs discret

Deux facteurs, non mutuellement exclusifs, permettent d'expliquer ces résultats. D'une part, les limites d'implémentation identifiées ci-dessus – en particulier l'absence de gradient clipping et de standardisation effective des récompenses – ont nécessité des compromis sur les hyperparamètres qui s'éloignent de la configuration canonique de SAC, limitant potentiellement sa capacité à exploiter pleinement sa *sample efficiency* théorique.

D'autre part, l'espace d'actions continu utilisé par SAC, contrairement à l'espace discret curaté de PPO (Section 6.1.1), impose à l'agent l'apprentissage simultané de la prise en main du véhicule – la coordination cohérente de ses huit dimensions d'action continues – et de la stratégie de jeu, alors que PPO bénéficie d'un espace d'actions déjà restreint aux 90 combinaisons mécaniquement pertinentes. Cette charge d'apprentissage supplémentaire pourrait expliquer pourquoi SAC, malgré sa *sample efficiency* théorique supérieure en contrôle continu (Haarnoja ; Zhou ; Abbeel et al., 2018), peine à dépasser le stade de contrôle de base déjà couvert par le Palier I (Section 6.6.2) dans cet environnement.

Cette étude exploratoire ne permet donc pas de conclure à une infériorité intrinsèque de SAC pour ce type d'environnement, mais met en évidence l'importance déterminante du choix de l'espace d'actions et de la maturité de l'implémentation algorithmique dans la comparaison empirique de deux méthodes de RL. Pour ces raisons, PPO a été retenu comme algorithme principal pour l'ensemble du curriculum décrit dans la suite de ce chapitre.

6.7 Résultats avec PPO

Afin d'évaluer le niveau de jeu atteint à l'issue du curriculum, l'agent PPO a été testé de manière déterministe – c'est-à-dire en sélectionnant à chaque pas de temps l'action de probabilité maximale plutôt qu'en échantillonnant stochastiquement – contre plusieurs adversaires de référence issus de la communauté RL Gym et contre des joueurs humains sur le jeu officiel, en utilisant RLBOT (Section 4.5.3). L'ensemble des matchs présentés dans cette section ont été réalisés avec l'agent à 10 milliards de pas d'entraînement, correspondant à l'issue du Palier III

du curriculum. Les fichiers de replay associés sont disponibles publiquement sur la plateforme Ballchasing⁸ (David Paulino, 2026).

6.7.1 Matchs contre des agents de référence.

Deux agents de la communauté RLGym ont été retenus comme points de comparaison, tous deux issus du tournoi de bots Rocket League 2022 (*RLBot Championship 2022*, 2022) :

- **Element**, finaliste de ce tournoi. L'agent PPO a remporté les 3 face-à-face disputés (David Paulino, 2026).
- **Necto** (Rolv-Arild, 2021), vainqueur du tournoi en 1v1, entraîné sur environ 15 milliards de pas – soit un budget supérieur à celui de l'agent produit dans ce travail. L'agent PPO a également remporté les 3 face-à-face disputés (David Paulino, 2026).

Le résultat contre Necto est particulièrement notable, bien qu'il appelle une nuance importante : Necto a été entraîné sur les trois modes de jeu compétitifs (1v1, 2v2 et 3v3), tandis que l'agent PPO de ce travail a été entraîné exclusivement en 1v1. Cette spécialisation constitue un avantage potentiel dans ce contexte précis, l'agent ayant appris à optimiser ses comportements pour ce mode de jeu particulier, là où Necto doit généraliser à plusieurs configurations. Cela étant, battre un agent de référence entraîné sur un budget presque deux fois supérieur et sur un spectre de jeu plus large reste un indicateur fort de la compétitivité de l'agent produit, et constitue à ce titre une validation externe solide du niveau atteint.

6.7.2 Matchs contre des joueurs humains.

L'agent a également été testé contre des joueurs humains de niveau Or à Champion en mode 2v2. Ces joueurs, bien que ne pratiquant pas spécifiquement le 1v1, représentent un niveau de jeu compétitif solide dans le contexte du jeu officiel. Sur les 9 matchs disputés, l'agent PPO en a remporté 6, avec un différentiel cumulé de 79 buts marqués contre 51 buts encaissés, confirmant un niveau de jeu compétitif dans des conditions proches du jeu réel. Ce nombre restreint de confrontations ne permet cependant pas d'établir une estimation statistiquement robuste du taux de victoire face à des joueurs humains, contrairement au protocole multi-seeds employé en Phase I (Section 5.4).

6.7.3 Analyse qualitative du comportement.

Au-delà des scores, l'observation directe du comportement de l'agent en conditions de match, complétée par l'analyse des statistiques de replay disponibles sur Ballchasing (David Paulino, 2026), a mis en évidence plusieurs points forts et faiblesses résiduelles.

8. Plateforme permettant d'analyser les statistiques détaillées de matchs Rocket League à partir des fichiers de replay officiels du jeu.

6.7.3.1 Gestion du boost.

Un élément particulièrement remarquable concerne la gestion du boost. L'analyse des données de replay révèle deux comportements distincts de l'agent par rapport aux joueurs humains de niveau comparable. D'une part, l'agent fait un usage plus économe du boost à haute vitesse : là où un joueur humain tend à maintenir le boost activé même lorsque le véhicule a déjà atteint sa vitesse maximale – dépensant ainsi du boost sans gain de vitesse effectif – l'agent a appris à couper le boost dès que l'accélération supplémentaire ne produit plus d'effet utile (Figure 5). D'autre part, l'agent collecte davantage de petits boost répartis sur le terrain, privilégiant une gestion continue et distribuée de ses réserves plutôt qu'une dépendance aux grands boost fixes (Figure 6). Ces comportements sont vraisemblablement liés à l'optimisation de *BoostKeepReward_ZS* et *EnergyReward* introduits au Palier III, bien qu'une attribution causale stricte reste difficile à établir formellement compte tenu de l'interaction complexe entre l'ensemble des signaux du curriculum. Ils témoignent néanmoins d'une compréhension implicite de la mécanique de boost significativement plus fine que celle observée chez les joueurs humains testés.

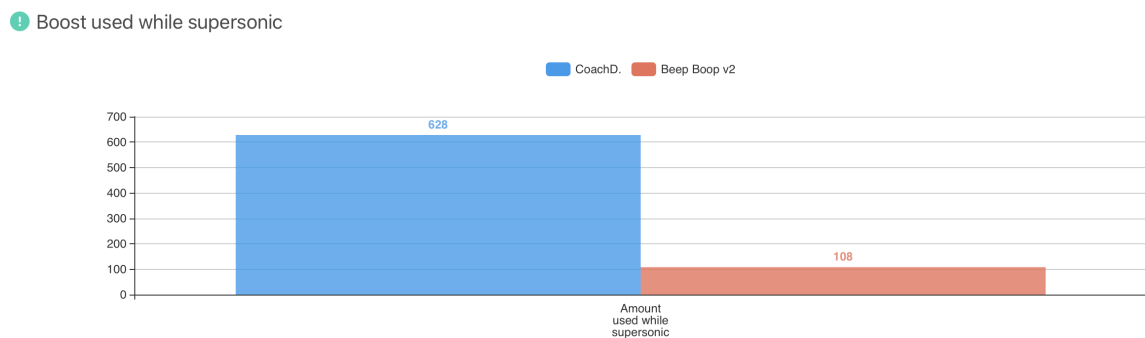


FIGURE 5 – Consommation du boost lorsque la vitesse supersonique est atteinte

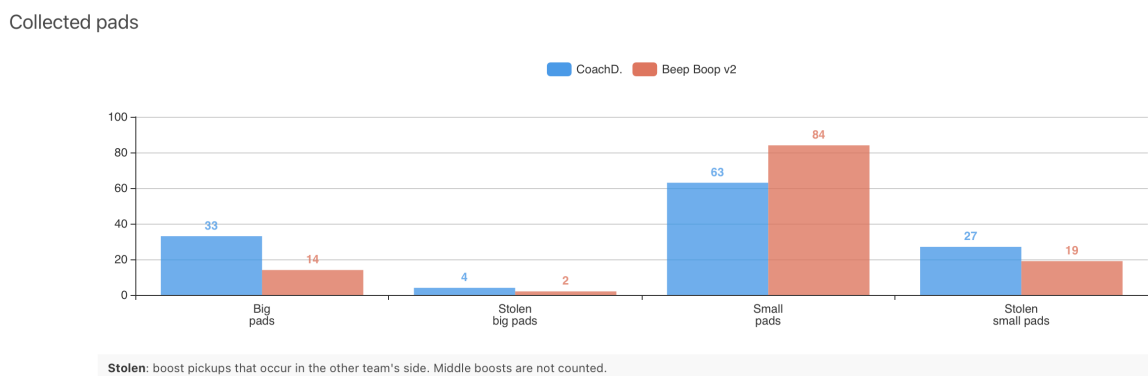


FIGURE 6 – Collecte du boost sur le terrain

6.7.3.2 Points forts et faiblesses résiduelles.

Parmi les autres points forts identifiés : des situations de 50/50 offensifs bien maîtrisées et une rapidité de réaction globalement supérieure à celle des joueurs humains testés.

L'analyse du temps passé au sol et dans les airs (Figure 7) révèle que l'agent passe la quasi-totalité du match au sol, avec un recours au jeu aérien très limité. Ce comportement suggère

que les poids associés aux récompenses liées au jeu aérien (*AerialDistanceReward*, *InAirReward*) n'ont pas exercé une pression suffisante pour que l'agent explore et consolide des trajectoires aériennes complexes au cours de l'entraînement. Il en résulte une faiblesse structurelle dans les situations nécessitant une intervention aérienne rapide, notamment face à des balles hautes.

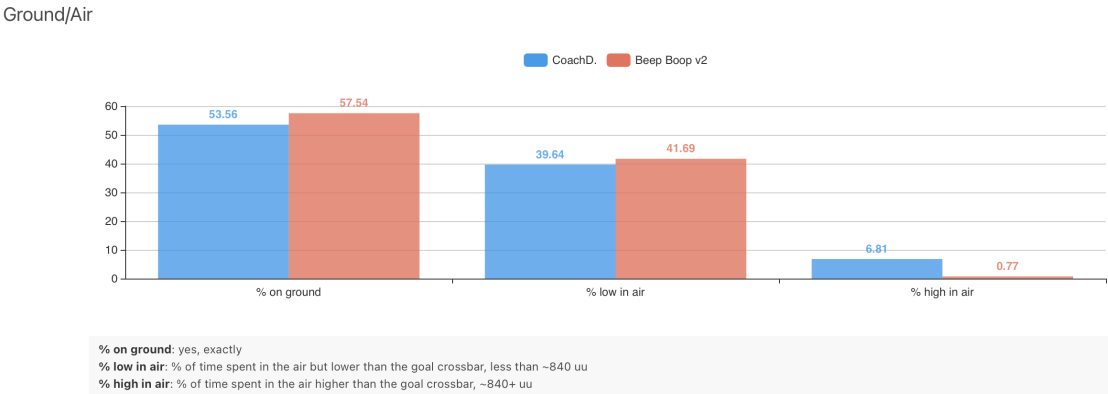


FIGURE 7 – Comparaison du temps passé au sol et dans les airs par l'agent PPO au cours d'un match contre un joueur humain de niveau Champion

Par ailleurs, l'agent manifeste une tendance à laisser l'adversaire progresser dans sa propre moitié de terrain lorsque celui-ci est en possession de la balle, plutôt que de chercher à le presser activement. Ce comportement défensif passif constitue une faiblesse identifiée, mais peut également se révéler un atout dans certaines situations : en conservant sa vitesse et son boost, l'agent se positionne avantageusement pour des contre-attaques rapides, comme le suggère la heatmap de positionnement (Figure 8), qui compare la présence sur le terrain de l'agent et de l'adversaire humain, et met en évidence une présence marquée de l'agent dans les zones de transition entre défense et attaque.

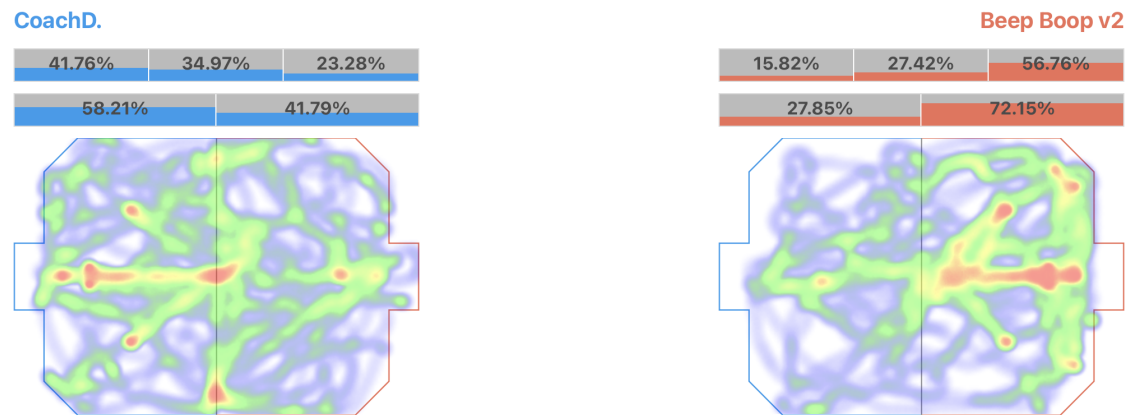


FIGURE 8 – Heatmap de positionnement comparée entre l'adversaire humain (à gauche) et l'agent PPO (à droite) au cours d'un match contre un joueur humain de niveau Champion

6.7.3.2.1 Utilisation du dérapage.

Un comportement émergent particulièrement intéressant concerne l'utilisation du dérapage (*powerslide*). Comme le montre la Figure 9, l'agent y recourt de manière significative et sys-

tématique, notamment pour ajuster sa trajectoire lors de changements de direction rapides ou pour maintenir une orientation optimale vers la balle. Ce comportement n'a pas été explicitement récompensé dans la fonction de récompense – aucun signal dédié au powerslide n'a été introduit dans le curriculum – et semble donc émerger naturellement de l'optimisation des signaux existants, en particulier ceux liés à la vitesse de rapprochement vers la balle et à la gestion de l'énergie cinétique.

La comparaison avec les joueurs humains testés est à cet égard instructive : si ces derniers utilisent également le dérapage, ils y recourent de manière plus occasionnelle et sur des durées plus longues. L'agent, en revanche, effectue des dérapages plus courts et plus fréquents, ce qui lui confère une plus grande agilité dans ses ajustements de trajectoire et une capacité de réorientation plus réactive – au détriment potentiel de la précision dans les situations nécessitant une stabilisation prolongée.

Powerslide

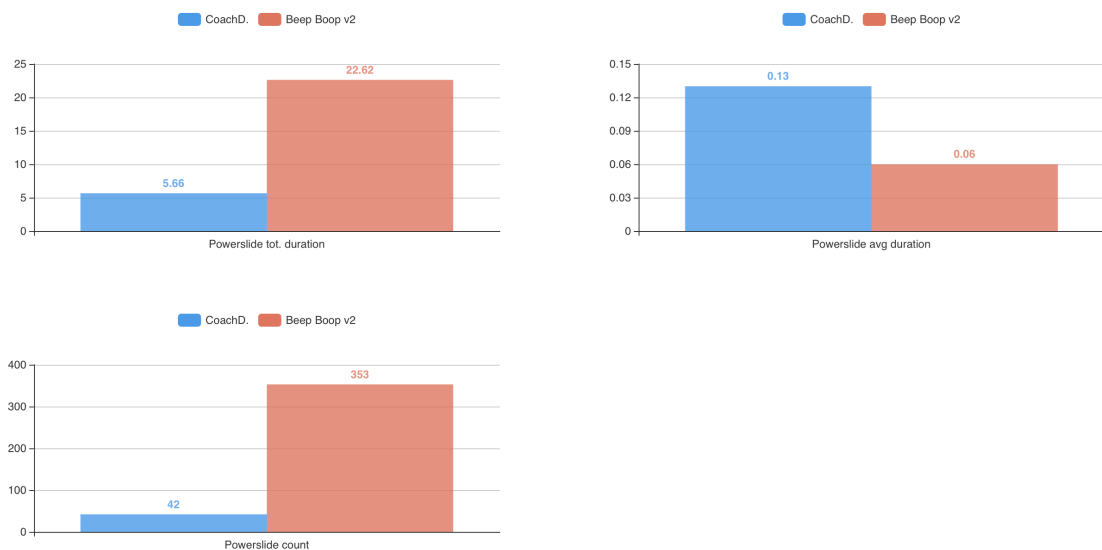


FIGURE 9 – Utilisation du dérapage par l'agent PPO et par un joueur humain de niveau Champion au cours d'un même match

Ces résultats valident dans l'ensemble l'efficacité de la démarche adoptée – curriculum learning combiné à un reward shaping progressif – pour amener un agent de RL à un niveau de jeu compétitif dans un environnement aussi exigeant que Rocket League. Les comportements émergents observés (gestion fine du boost, utilisation systématique du dérapage) suggèrent par ailleurs que la conception d'une fonction de récompense bien structurée peut conduire à l'acquisition de stratégies non anticipées par le concepteur, au-delà des seuls comportements explicitement ciblés par le curriculum.

7 Améliorations futures et perspectives

Au-delà des résultats obtenus, ce travail ouvre sur plusieurs axes d'amélioration, tant sur le plan méthodologique qu'algorithmique.

7.1 Correction de l'implémentation SAC

La problématique de ce travail interroge notamment le choix et la robustesse des algorithmes face à un environnement à récompense rare (Section 3). Or, la comparaison menée entre PPO et SAC en Section 6.6 n'a pas permis de trancher cette question de façon définitive pour SAC : l'interruption de son entraînement dès le Palier I s'explique en partie par des limites d'implémentation de *rlgym-sac* plutôt que par une caractéristique intrinsèque de l'algorithme – absence de gradient clipping, standardisation des retours non appliquée à l'entraînement, cible d'entropie non paramétrable (Section 6.6.5).

Corriger ces limites constituerait donc un préalable nécessaire avant de pouvoir statuer réellement sur la capacité de SAC à surmonter la rareté du signal de récompense dans cet environnement, plutôt que de conclure prématurément à son inadéquation. Une telle correction permettrait notamment de déterminer si la stagnation observée relève uniquement des défauts logiciels identifiés, ou si elle révèle une difficulté plus structurelle des méthodes off-policy à entropie maximale à exploiter un signal de récompense rare dans un espace d'actions continu de grande dimension. Ce travail représente cependant un investissement d'ingénierie logicielle non négligeable, hors du périmètre initial de ce mémoire, dont l'objectif portait sur la comparaison empirique des algorithmes plutôt que sur le développement ou la maintenance de leur implémentation.

7.2 Apprentissage par imitation à partir de vidéos

L'ensemble des stratégies mises en œuvre dans ce travail pour répondre au problème du *reward sparse* – *reward shaping* et *curriculum learning* (Sections 6.3, 6.4) – agissent sur la fonction de récompense ou sur la progression de l'entraînement, mais laissent inchangée la façon dont l'agent explore initialement l'environnement : celui-ci part toujours d'un comportement aléatoire, et doit découvrir par essais et erreurs les comportements élémentaires (contact avec la balle, déplacement cohérent) avant même de pouvoir exploiter les signaux de récompense les plus denses. Une piste alternative, complémentaire à celles explorées dans ce mémoire, consisterait à initialiser l'agent avec un comportement déjà informé, plutôt que de le laisser découvrir ces fondamentaux depuis une politique aléatoire.

Baker et al. (2022) démontrent la viabilité de cette approche sur Minecraft, un environnement partageant plusieurs caractéristiques avec Rocket League : un espace d'actions complexe, un objectif final éloigné des actions élémentaires, et une rareté structurelle du signal de récompense⁹. Leur méthode, le *Video PreTraining* (VPT), consiste à entraîner un modèle de dynamique inverse sur un faible volume de données étiquetées, afin d'annoter automatiquement un

9. Dans le papier, l'objectif est de fabriquer une pioche en diamant, une tâche nécessitant une longue séquence

grand volume de vidéos non annotées disponibles en ligne. Les séquences d'observations et d'actions ainsi reconstituées permettent d'entraîner un modèle comportemental par apprentissage supervisé, lequel peut ensuite être affiné par apprentissage par renforcement sur la tâche cible.

Cette approche a d'ailleurs déjà été adaptée à Rocket League par la communauté RLGym (Rolv-Arild, 2022) : un modèle de dynamique inverse y est entraîné à partir des entrées et sorties de bots existants tels que Nexto, puis appliqué à des fichiers de replay de joueurs humains pour en reconstituer les actions sous-jacentes, produisant ainsi un jeu de données exploitable pour un préentraînement par imitation avant affinement par RL.

Une telle approche pourrait accélérer l'acquisition des comportements fondamentaux du Palier I (Section 6.6.2), potentiellement au bénéfice de SAC, dont l'échec à dépasser ce palier est en partie attribué à la difficulté d'explorer efficacement un espace d'actions continu de grande dimension (Section 6.6). Elle comporte cependant un risque inverse à celui du *reward shaping* : plutôt que d'introduire des failles par une spécification imparfaite de la récompense (*reward hacking*, Section 6.5), l'imitation risquerait d'importer directement les inefficacités propres au comportement humain plutôt que de les corriger. L'analyse qualitative menée en Section 6.7 illustre précisément ce risque : l'agent entraîné par RL pur a appris à couper le boost dès que l'accélération supplémentaire ne produit plus d'effet utile une fois la vitesse maximale atteinte (Figure 5), un comportement plus économe que celui des joueurs humains testés, qui tendent à maintenir le boost activé au-delà de ce seuil. Un agent préentraîné par imitation sur des replays humains risquerait ainsi de reproduire cette même inefficacité plutôt que de la dépasser, illustrant la nécessité de conserver une phase d'affinement par renforcement suffisamment longue pour corriger de tels biais hérités de la démonstration humaine.

7.3 Entraînement multi-agent

Ce travail s'est volontairement restreint au mode 1v1 (Section 6.1.1), afin d'isoler les défis de l'apprentissage individuel sans introduire la complexité supplémentaire de la coordination entre coéquipiers. Deux limites découlent directement de ce choix, chacune ouvrant sur une piste d'amélioration distincte.

7.3.1 Généralisation à plusieurs modes de jeu

Comme discuté en Section 6.7, la comparaison contre Necto (Rolv-Arild, 2021) appelle une nuance : cet agent a été entraîné simultanément sur les trois modes compétitifs (1v1, 2v2 et 3v3), tandis que l'agent produit dans ce travail est spécialisé exclusivement en 1v1. Si cette spécialisation constitue un avantage ponctuel dans le cadre de cette comparaison précise, elle limite la portée pratique de l'agent, qui ne pourrait affronter un adversaire humain en configuration 2v2 ou 3v3 sans réentraînement complet. Une extension naturelle de ce travail consisterait à étendre le curriculum développé en Section 6.4 à un entraînement conjoint sur les trois modes

de sous-objectifs et requérant, pour un joueur humain compétent, une durée médiane supérieure à 20 minutes (environ 24 000 actions).

de jeu, à la manière de Necto (Rolv-Arild, 2021) ou d'OpenAI Five (OpenAI et al., 2019), ce dernier ayant démontré la faisabilité d'une coordination multi-agent complexe (5 contre 5) à grande échelle par self-play. Une telle extension poserait cependant la question de la conception des récompenses de coordination inter-agents (par exemple, encourager un partage cohérent des rôles offensif/défensif entre coéquipiers), qui n'a pas été abordée dans ce travail centré sur le 1v1.

7.3.2 Diversité des partenaires d'entraînement

Par ailleurs, l'agent produit dans ce travail a été entraîné exclusivement par *self-play* contre une copie de sa propre politique (Section 6.5). Si cette approche a permis d'éviter les stratégies collaboratives dégénérées identifiées en Section 6.5 une fois les récompenses reformulées en *zero-sum*, elle expose l'agent au risque inverse : converger vers un ensemble restreint de stratégies bien adaptées à son propre style de jeu, mais potentiellement moins robustes face à la diversité des styles rencontrés chez des adversaires humains ou d'autres agents. Vinyals et al. (2019) illustrent une alternative à ce problème avec le *league training* : plutôt qu'un unique adversaire-miroir, AlphaStar est entraîné contre une population diversifiée d'agents en compétition permanente, incluant des agents dits *exploiteurs* spécifiquement chargés d'identifier et de contrer les faiblesses des stratégies dominantes. Une adaptation de ce principe à Rocket League – par exemple en confrontant périodiquement l'agent à des versions antérieures de lui-même ou à des agents tiers comme Element et Necto (Section 6.7) plutôt qu'à sa seule version courante – pourrait renforcer la robustesse et la diversité stratégique de l'agent produit.

8 Conclusion

Ce mémoire s'est donné pour objectif d'explorer, de manière progressive et empirique, la mise en pratique de l'apprentissage par renforcement face au défi structurel de la rareté du signal de récompense (*reward sparse*), en partant d'environnements standards à récompense dense pour aboutir à un environnement avancé — Rocket League — où l'objectif final demeure temporellement éloigné des actions élémentaires de l'agent (Section 3).

La Phase I a permis de valider une méthodologie rigoureuse de sélection et d'optimisation de modèles à travers trois algorithmes représentatifs des grandes familles du RL profond moderne : DQN, PPO et SAC (Mnih et al., 2015 ; Schulman ; Wolski et al., 2017 ; Haarnoja ; Zhou ; Abbeel et al., 2018). Ce choix a mis en évidence des nuances structurelles importantes entre ces approches. D'une part, la distinction *on-policy* / *off-policy* conditionne directement la manière dont les données d'expérience peuvent être réutilisées : DQN et SAC, *off-policy*, s'appuient sur un *replay buffer* et peuvent réexploiter des transitions passées, tandis que PPO, *on-policy*, doit intégralement renouveler son batch de données après chaque cycle de mise à jour (Section 2.8.2.3), ce qui limite structurellement sa *sample efficiency* malgré ses multiples époques d'optimisation par rollout. D'autre part, l'espace d'actions constitue un facteur discriminant tout aussi déterminant : DQN est intrinsèquement restreint aux espaces discrets en raison de son opérateur max (Section 2.7.2), SAC repose nativement sur des espaces continus, tandis que PPO se distingue par sa polyvalence, applicable indifféremment aux deux types d'espaces grâce à sa paramétrisation d'une distribution de probabilités (catégorielle ou gaussienne) plutôt qu'à une recherche explicite du maximum. Cette polyvalence, conjuguée à sa stabilité empirique élevée, explique en grande partie pourquoi PPO s'est imposé comme un standard industriel du domaine et comme l'algorithme finalement retenu pour l'intégralité du curriculum de la Phase II (Section 6.6.7).

L'évaluation multi-seeds de la Phase I (Section 5.4) a par ailleurs révélé une limite méthodologique importante de l'optimisation automatique des hyperparamètres : le score obtenu lors d'une campagne Optuna (Akiba et al., 2019) ne constitue pas un prédicteur fiable de la robustesse d'une configuration une fois celle-ci réentraînée sur un budget plus long et sur des seeds différentes. Le cas de DQN illustre cette limite de façon particulièrement nette : la configuration retenue à l'issue du tuning affichait le deuxième meilleur score (275.14), mais sa récompense moyenne en évaluation finale s'est effondrée à 145.19, avec une seule seed sur cinq atteignant le seuil de résolution. Cet écart s'explique vraisemblablement par une configuration agressive (petit *replay buffer*, fréquence de mise à jour maximale) sur-ajustée au budget de tuning, mais aussi par la sensibilité intrinsèque de l'entraînement à l'initialisation des poids du réseau et à la seed d'échantillonnage, qui introduit une variance substantielle d'une exécution à l'autre indépendamment de la qualité apparente des hyperparamètres sélectionnés. Ce constat invite à considérer tout score d'optimisation automatique comme un indicateur de potentiel plutôt que comme une garantie de performance, et souligne l'importance d'une validation multi-seeds systématique avant de généraliser les conclusions d'une campagne de tuning.

Cette même phase a également permis de dégager un compromis pratique entre SAC et PPO. Sur le plan théorique, SAC est généralement considéré comme l'algorithme le plus intéressant du point de vue de la *sample efficiency* : son *replay buffer* et son double réseau critique lui per-

mettent en principe de réexploiter plus efficacement chaque transition collectée que PPO, qui rejette l'intégralité de son batch après chaque cycle de mise à jour (Tableau 1). Les résultats obtenus sur LunarLanderContinuous vont dans le sens de cette hypothèse : à budget d'entraînement identique, SAC obtient la récompense moyenne la plus élevée aussi bien lors du tuning (284.05, Tableau 5) qu'en évaluation finale (233.44 contre 208.67 pour PPO continu, Tableau 10). Cet écart doit néanmoins être interprété avec prudence : compte tenu des écarts-types inter-seeds élevés (45 à 52 points) observés sur seulement 5 seeds (Section 5.4.2.3), la différence entre SAC et PPO continu reste du même ordre de grandeur que le bruit inter-seeds et ne permet pas d'établir, sur ce seul environnement, une supériorité statistiquement tranchée — elle est tout au plus directionnellement cohérente avec l'avantage théorique attendu. Ce gain potentiel a par ailleurs un coût plus clairement établi : l'architecture de SAC (deux critiques, un acteur, un mécanisme d'ajustement automatique du coefficient d'entropie à chaque step de gradient) le rend structurellement plus coûteux en temps de calcul que PPO ou DQN (Figure 4), un facteur déterminant dans des contextes aux ressources limitées. PPO, à l'inverse, ne bénéficie pas de cette même efficacité par échantillon, mais sa polyvalence face aux espaces d'actions discrets et continus, ainsi que sa stabilité, en font un choix plus généralisable — ce qui a directement motivé sa sélection comme algorithme principal pour la Phase II.

La Phase II a confronté ces enseignements à un environnement bien plus exigeant, où l'objectif de marquer un but constitue un signal de récompense intrinsèquement rare (Section 6.2). Deux familles de solutions complémentaires ont été mobilisées pour répondre à ce défi. Le *reward shaping* agit sur la composition même de la fonction de récompense : il densifie le signal sparse de l'objectif final en y superposant des signaux intermédiaires continus (rapprochement vers la balle, orientation, gestion du boost), sans en principe modifier la politique optimale recherchée lorsqu'il repose sur une formulation *potential-based* (Ng et al., 1999). Le *curriculum learning*, en revanche, agit sur la progression temporelle de l'entraînement lui-même : plutôt que de densifier un signal figé, il structure l'apprentissage en une séquence de sous-tâches de complexité croissante, chaque palier s'appuyant sur les compétences déjà consolidées par le précédent (Narvekar et al., 2020). La nuance entre les deux approches est donc moins une question d'efficacité relative que de niveau d'intervention : le *reward shaping* enrichit le *quoi* (la fonction de récompense), tandis que le *curriculum learning* organise le *quand* (la séquence des objectifs). Leur combinaison, plutôt que leur opposition, s'est avérée nécessaire dans ce travail : les premiers essais menés avec l'ensemble des signaux introduits simultanément ont montré une convergence plus lente qu'une introduction progressive et structurée par paliers (Section 6.4).

Cette démarche combinée n'a cependant pas été exempte de limites. Le *reward shaping* s'est révélé être une arme à double tranchant : plusieurs occurrences de *reward hacking* (Amodei et al., 2016) ont été observées en *self-play*, où des signaux individuels mal spécifiés ont été détournés par des stratégies collaboratives dégénérées entre les deux agents (Tableau 12). La correction de ces failles — par une reformulation *zero-sum* des récompenses compétitives, ancrée dans le cadre théorique des jeux de Markov à somme nulle (Littman, 1994) — a constitué une étape méthodologique essentielle pour garantir que l'amélioration d'un agent ne puisse se faire qu'au détriment de son adversaire, condition nécessaire à un entraînement compétitif cohérent en *self-play*.

Sur le plan algorithmique, la comparaison entre PPO et SAC sur Rocket League a confirmé, dans un contexte bien plus exigeant que la Phase I, l'avantage de la polyvalence de PPO sur un espace d'actions discret curaté (90 actions), là où SAC — contraint à l'espace continu brut à huit dimensions et pénalisé par des limites d'implémentation de *rlgym-sac* (Section 6.6.5) — n'a pas dépassé le stade du contrôle de base. L'agent PPO entraîné sur l'ensemble du curriculum a en revanche atteint un niveau de jeu compétitif validé de manière externe, en battant systématiquement des agents de référence de la communauté (Element, Necto) ainsi qu'une majorité de joueurs humains de niveau Or à Champion, tout en développant des comportements émergents non explicitement récompensés (gestion fine du boost, usage systématique du dérapage) — une illustration concrète du potentiel d'une fonction de récompense bien structurée à faire émerger des stratégies non anticipées par le concepteur (Section 6.7).

Au global, ce travail démontre qu'aucun des trois algorithmes étudiés ne constitue une solution universelle : le choix optimal dépend fondamentalement de la nature de l'espace d'actions, du budget de calcul disponible et de la maturité de l'implémentation logicielle, bien plus que d'un score de tuning isolé. Il illustre également que la rareté du signal de récompense, loin d'être un obstacle insurmontable, peut être adressée efficacement par la combinaison structurée du *reward shaping* et du *curriculum learning*, à condition de rester vigilant face aux risques de *reward hacking* qu'elle introduit. Les pistes d'amélioration identifiées — correction de l'implémentation SAC, préentraînement par imitation, extension à l'entraînement multi-agent (Section 7) — ouvrent la voie à une validation plus rigoureuse et plus généralisable de ces enseignements pour des travaux futurs.

Bibliographie

- AKIBA, Takuya ; SANO, Shotaro ; YANASE, Toshihiko ; OHTA, Takeru ; KOYAMA, Masanori, 2019. *Optuna : A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework* [en ligne]. 2019-07-25. [visit  le 04/05/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.1907.10902.
- ALLEN, Matthew, 2023. *AechPro/Rlgym-Ppo* [en ligne]. [visit  le 01/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/AechPro/rlgym-ppo>.
- AMODEI, Dario ; OLAH, Chris ; STEINHARDT, Jacob ; CHRISTIANO, Paul ; SCHULMAN, John ; MAN , Dan, 2016. *Concrete Problems in AI Safety* [en ligne]. 2016-07-25. [visit  le 03/07/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.1606.06565.
- BAKER, Bowen ; AKKAYA, Ilge ; ZHOKHOV, Peter ; HUIZINGA, Joost ; TANG, Jie ; ECOFFET, Adrien ; HOUGHTON, Brandon ; SAMPEDRO, Raul ; CLUNE, Jeff, 2022. *Video PreTraining (VPT) : Learning to Act by Watching Unlabeled Online Videos* [en ligne]. 2022-06-23. [visit  le 08/07/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.2206.11795.
- BERGSTRA, James ; BARDENET, R mi ; BENGIO, Yoshua ; K GL, Bal zs, 2011. Algorithms for Hyper-Parameter Optimization. In : *Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing Systems*. Red Hook, NY, USA : Curran Associates Inc., p. 2546-2554. NIPS'11. ISBN 978-1-61839-599-3.
- DAVID PAULINO, 2026. *Beep Boop v2 - Replays* [en ligne]. Ballchasing, 2026-07-01. [visit  le 02/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://ballchasing.com/group/beep-boop-v2-10b-tdfuhcyooj>.
- EIMER, Theresa ; LINDAUER, Marius ; RAILEANU, Roberta, 2023. Hyperparameters in Reinforcement Learning and How To Tune Them. In: *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning* [en ligne]. PMLR, p. 9104–9149 [visit  le 07/06/2026]. ISSN 2640-3498. Disp.   l'adr.: <https://proceedings.mlr.press/v202/eimer23a.html>.
- ENGSTROM, Logan ; ILYAS, Andrew ; SANTURKAR, Shibani ; TSIPRAS, Dimitris ; JANOOS, Firdaus ; RUDOLPH, Larry ; MADRY, Aleksander, 2020. *Implementation Matters in Deep Policy Gradients : A Case Study on PPO and TRPO* [en ligne]. 2020-05-25. [visit  le 03/07/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.2005.12729.
- FARAMA FOUNDATION, 2025a. *Gymnasium Documentation* [en ligne]. [visit  le 04/21/2026]. Disp.   l'adr.: <https://gymnasium.farama.org/index.html>.
- FARAMA FOUNDATION, 2025b. *Gymnasium Documentation - Cliff Walking* [en ligne]. [visit  le 06/26/2026]. Disp.   l'adr.: https://gymnasium.farama.org/environments/toy_text/cliff_walking.html.
- FARAMA FOUNDATION, 2025c. *Gymnasium Documentation - Lunar Lander* [en ligne]. [visit  le 05/04/2026]. Disp.   l'adr.: https://gymnasium.farama.org/environments/box2d/lunar_lander.html.

- FUJIMOTO, Scott ; HOOF, Herke van ; MEGER, David, 2018. *Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods* [en ligne]. 2018-10-22. [visit  le 13/05/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.1802.09477.
- HAARNOJA, Tuomas ; ZHOU, Aurick ; ABBEEL, Pieter ; LEVINE, Sergey, 2018. *Soft Actor-Critic : Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor* [en ligne]. 2018-08-08. [visit  le 31/03/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.1801.01290.
- HAARNOJA, Tuomas ; ZHOU, Aurick ; HARTIKAINEN, Kristian ; TUCKER, George ; HA, Se-hoon ; TAN, Jie ; KUMAR, Vikash ; ZHU, Henry ; GUPTA, Abhishek ; ABBEEL, Pieter ; LEVINE, Sergey, 2019. *Soft Actor-Critic Algorithms and Applications* [en ligne]. 2019-01-29. [visit  le 11/05/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.1812.05905.
- IFTIKHAR, Arta ; GHAZANFAR, Mustansar Ali ; AYUB, Mubbashir ; ALI ALAHMARI, Saad ; QAZI, Nadeem ; WALL, Julie, 2024. A Reinforcement Learning Recommender System Using Bi-Clustering and Markov Decision Process. *Expert Systems with Applications* [en ligne]. T. 237, p. 121541 [visit  le 23/02/2026]. ISSN 0957-4174. Disp.   l'adr. DOI : 10.1016/j.eswa.2023.121541.
- LILLICRAP, Timothy P. ; HUNT, Jonathan J. ; PRITZEL, Alexander ; HEESS, Nicolas ; EREZ, Tom ; TASSA, Yuval ; SILVER, David ; WIERSTRA, Daan, 2015. *Continuous Control with Deep Reinforcement Learning* [en ligne]. arXiv.org, 2015-09-09. [visit  le 04/13/2026]. Disp.   l'adr. : <https://arxiv.org/abs/1509.02971v6>.
- LITTMAN, Michael L., 1994. Markov Games as a Framework for Multi-Agent Reinforcement Learning. In : COHEN, William W. ; HIRSH, Haym ( d.). *Machine Learning Proceedings 1994* [en ligne]. San Francisco (CA) : Morgan Kaufmann, p. 157-163 [visit  le 22/06/2026]. ISBN 978-1-55860-335-6. Disp.   l'adr. DOI : 10.1016/B978-1-55860-335-6.50027-1.
- MCSWAIN, Jacob, 2026. *USA-RedDragon/Rlgym-Sac* [en ligne]. [visit  le 01/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/USA-RedDragon/rlgym-sac>.
- MNIH, Volodymyr ; KAVUKCUOGLU, Koray ; SILVER, David ; RUSU, Andrei A. ; VENESS, Joel ; BELLEMARE, Marc G. ; GRAVES, Alex ; RIEDMILLER, Martin ; FIDJELAND, Andreas K. ; OSTROVSKI, Georg ; PETERSEN, Stig ; BEATTIE, Charles ; SADIK, Amir ; ANTONOGLOU, Ioannis ; KING, Helen ; KUMARAN, Dharshan ; WIERSTRA, Daan ; LEGG, Shane ; HASSABIS, Demis, 2015. Human-Level Control through Deep Reinforcement Learning. *Nature* [en ligne]. Vol. 518, no. 7540, p. 529-533 [visit  le 03/31/2026]. ISSN 1476-4687. Disp.   l'adr. DOI: 10.1038/nature14236.
- NARVEKAR, Sanmit ; PENG, Bei ; LEONETTI, Matteo ; SINAPOV, Jivko ; TAYLOR, Matthew E. ; STONE, Peter, 2020. *Curriculum Learning for Reinforcement Learning Domains : A Framework and Survey* [en ligne]. 2020-09-17. [visit  le 22/06/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.2003.04960.
- NG, Andrew Y. ; HARADA, Daishi ; RUSSELL, Stuart J., 1999. Policy Invariance under Reward Transformations : Theory and Application to Reward Shaping. In : *Proceedings of the Sixteenth International Conference on Machine Learning*. San Francisco, CA, USA : Morgan Kaufmann Publishers Inc., p. 278-287. Icml '99. ISBN 1-55860-612-2.

- OPENAI ; BERNER, Christopher ; BROCKMAN, Greg ; CHAN, Brooke ; CHEUNG, Vicki ; DEBIAK, Przemysław ; DENNISON, Christy ; FARHI, David ; FISCHER, Quirin ; HASHME, Shariq ; HESSE, Chris ; JÓZEFOWICZ, Rafal ; GRAY, Scott ; OLSSON, Catherine ; PACHOCKI, Jakub ; PETROV, Michael ; PINTO, Henrique P. d O. ; RAIMAN, Jonathan ; SALIMANS, Tim ; SCHLATTER, Jeremy ; SCHNEIDER, Jonas ; SIDOR, Szymon ; SUTSKEVER, Ilya ; TANG, Jie ; WOLSKI, Filip ; ZHANG, Susan, 2019. *Dota 2 with Large Scale Deep Reinforcement Learning* [en ligne]. 2019-12-13. [visit  le 02/07/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.1912.06680.
- PAULINO, David, 2026a. *RLGym : Agent Learnt How to Make Flicks* [en ligne]. [visit  le 30/06/2026]. Disp.   l'adr. : <https://www.youtube.com/watch?v=bocBIr11ZHw>.
- PAULINO, David, 2026b. *RLGym : TouchReward and VelocityBallToGoal Hacking* [en ligne]. [visit  le 22/06/2026]. Disp.   l'adr. : <https://www.youtube.com/watch?v=hdgCqtCQtPc>.
- PAULINO, David, 2026c. *RLGym : TouchReward Hacking* [en ligne]. [visit  le 22/06/2026]. Disp.   l'adr. : <https://www.youtube.com/watch?v=ThIveL9bChM>.
- RAFFIN, Antonin ; GALLOU  DEC, Quentin ; DORMANN, Noah ; GLEAVE, Adam ; ANSSI ; PASQUALI, Alex ; ROCAMONDE, Juan ; ERNESTUS, M. ; HELM, Patrick ; CORENTIN ; SIMONINI, Thomas ; ROHRER, Tobias ; TIO, Sidney ; TANGRI, Rohan ; TOWERS, Mark ; D  RR, Tom ; UNEXPLOREDTEST ; JALLET, Wilson ; WANG, Steven H. ; TOYER, Sam ; GAVRILESCU, Roland ; SCHEIKL, Paul Maria ; KOTHARI, Parth ; KACHAIEV, Oleksii ; KLAIBER, Megan ; RAML, Bernhard ; SCHINDLBECK, Chris ; HUANG, Costa ; KERR, Dominic, 2026. *DLR-RM/Stable-Baselines3 : V2.8.0 : Dropped Python 3.9, Added Python 3.13 Support, MaskablePPO Bug Fix, Default Hyperparams for Unlisted Env in the RL Zoo, Markdown Doc* [en ligne]. Zenodo. Version v2.8.0 [visit  le 21/04/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.5281/ZENODO.8123988.
- RAFFIN, Antonin ; KOBER, Jens ; STULP, Freek, 2021. *Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning* [en ligne]. 2021-06-20. Version 2 [visit  le 13/05/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.2005.05719.
- RLBOT, 2018. *RLBot* [en ligne]. [visit  le 02/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://rlbot.org/>.
- RLBot Championship 2022, 2022* [en ligne]. [visit  le 02/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://www.youtube.com/watch?v=XVIxZA6gFRI>.
- RLGYM, 2020a. *List of Game Values / RLGym* [en ligne]. [visit  le 06/15/2026]. Disp.   l'adr.: https://rlgym.org/Cheatsheets/game_values.
- RLGYM, 2020b. *RLGym* [en ligne]. [visit  le 02/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/RLGym/rlgym>.
- ROLV-ARILD, 2021. *Rolv-Arild/Necto* [en ligne]. [visit  le 02/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/Rolv-Arild/Necto>.
- ROLV-ARILD, 2022. *Rolv-Arild/Replay-Pretraining* [en ligne]. [visit  le 08/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/Rolv-Arild/replay-pretraining>.

- SCHULMAN, John ; MORITZ, Philipp ; LEVINE, Sergey ; JORDAN, Michael ; ABBEEL, Pieter, 2018. *High-Dimensional Continuous Control Using Generalized Advantage Estimation* [en ligne]. 2018-10-20. [visit  le 13/04/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.1506.02438.
- SCHULMAN, John; WOLSKI, Filip; DHARIWAL, Prafulla; RADFORD, Alec; KLIMOV, Oleg, 2017. *Proximal Policy Optimization Algorithms* [en ligne]. arXiv.org, 2017-07-20. [visit  le 03/31/2026]. Disp.   l'adr.: <https://arxiv.org/abs/1707.06347v2>.
- SILVER, David, 2015. *Lectures on Reinforcement Learning* [en ligne]. [visit  le 02/02/2026]. Disp.   l'adr. : <https://www.davidsilver.uk/teaching/>.
- SILVER, David; SCHRITTWIESER, Julian; SIMONYAN, Karen; ANTONOGLOU, Ioannis; HUANG, Aja; GUEZ, Arthur; HUBERT, Thomas; BAKER, Lucas; LAI, Matthew; BOLTON, Adrian; CHEN, Yutian; LILLICRAP, Timothy; HUI, Fan; SIFRE, Laurent; van den DRIESSCHE, George; GRAEPEL, Thore; HASSABIS, Demis, 2017. Mastering the Game of Go without Human Knowledge. *Nature* [en ligne]. Vol. 550, no. 7676, p. 354–359 [visit  le 07/02/2026]. ISSN 1476-4687. Disp.   l'adr. DOI: 10.1038/nature24270.
- SINGH, Satinder; JAAKKOLA, Tommi; LITTMAN, Michael L.; SZEPESV RI, Csaba, 2000. Convergence Results for Single-Step On-Policy Reinforcement-Learning Algorithms. *Machine Learning* [en ligne]. Vol. 38, no. 3, p. 287–308 [visit  le 07/02/2026]. ISSN 1573-0565. Disp.   l'adr. DOI: 10.1023/A:1007678930559.
- STABLE-BASELINES3, 2021. *Reinforcement Learning Tips and Tricks — Stable Baselines3 Documentation* [en ligne]. [visit  le 03/07/2026]. Disp.   l'adr. : https://stable-baselines3.readthedocs.io/en/master/guide/rl_tips.html.
- SUTTON, Richard S; BARTO, Andrew G, 2018. *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-03924-6.
- TANG, Chen ; ABBATEMATTEO, Ben ; HU, Jiaheng ; CHANDRA, Rohan ; MART N-MART N, Roberto ; STONE, Peter, 2024. *Deep Reinforcement Learning for Robotics : A Survey of Real-World Successes* [en ligne]. 2024-09-16. [visit  le 23/02/2026]. Disp.   l'adr. DOI : 10.48550/arXiv.2408.03539.
- VINYALS, Oriol; BABUSCHKIN, Igor; CZARNECKI, Wojciech M.; MATHIEU, Micha l; DUDZIK, Andrew; CHUNG, Junyoung; CHOI, David H.; POWELL, Richard; EWALDS, Timo; GEORGIEV, Petko; OH, Junhyuk; HORGAN, Dan; KROISS, Manuel; DANIHELKA, Ivo; HUANG, Aja; SIFRE, Laurent; CAI, Trevor; AGAPIOU, John P.; JADERBERG, Max; VEZHNEVETS, Alexander S.; LEBLOND, R mi; POHLEN, Tobias; DALIBARD, Valentin; BUDDEN, David; SULSKY, Yury; MOLLOY, James; PAINE, Tom L.; GULCEHRE, Caglar; WANG, Ziyu; PFAFF, Tobias; WU, Yuhuai; RING, Roman; YOGATAMA, Dani; W NSCH, Dario; MCKINNEY, Katrina; SMITH, Oliver; SCHAUL, Tom; LILLICRAP, Timothy; KAVUKCUOGLU, Koray; HASSABIS, Demis; APPS, Chris; SILVER, David, 2019. Grandmaster Level in StarCraft II Using Multi-Agent Reinforcement Learning. *Nature* [en ligne]. Vol. 575, no. 7782, p. 350–354 [visit  le 07/08/2026]. ISSN 1476-4687. Disp.   l'adr. DOI: 10.1038/s41586-019-1724-z.
- WATKINS, Christopher J. C. H.; DAYAN, Peter, 1992. Q-Learning. *Mach Learn* [en ligne]. Vol. 8, no. 3, p. 279–292 [visit  le 07/03/2026]. ISSN 1573-0565. Disp.   l'adr. DOI: 10.1007/BF00992698.

- WEIGHT & BIASES, 2017. *Weights & Biases : The AI Developer Platform* [en ligne]. [visit  le 21/04/2026]. Disp.   l'adr. : <https://wandb.ai/site/>.
- WILLIAMS, Ronald J., 1992. Simple Statistical Gradient-Following Algorithms for Connectionist Reinforcement Learning. *Mach Learn* [en ligne]. Vol. 8, no. 3, p. 229–256 [visit  le 04/13/2026]. ISSN 1573-0565. Disp.   l'adr. DOI: 10.1007/BF00992696.
- ZEALANL, 2022. *ZealanL/RocketSim* [en ligne]. [visit  le 22/04/2026]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/ZealanL/RocketSim>.
- ZEALANL, 2024a. *ZealanL/RLGym-PPO-Guide* [en ligne]. [visit  le 06/07/2026]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/ZealanL/RLGym-PPO-Guide>.
- ZEALANL, 2024b. *ZealanL/RocketSimVis* [en ligne]. [visit  le 11/06/2026]. Disp.   l'adr. : <https://github.com/ZealanL/RocketSimVis>.

Utilisation d'outils assistés par l'intelligence artificielle

Dans le cadre de ce travail, l'auteur déclare avoir utilisé des outils assistés par l'intelligence artificielle aux fins suivantes :

- *Améliorations formelles (orthographe, syntaxe, reformulation, structure du rapport) sur l'ensemble du*
Mention des outils d'IA utilisés : Claude Sonnet (Anthropic), Gemini Flash (Google)
- *Réflexions de fond (production d'analyses, de recommandations, de structuration de contenu et de suggestions de recherche) aux sections 3, 5, 7*
Mention des outils d'IA utilisés : Claude Sonnet (Anthropic)
- *Aide au développement du code pour la Phase I et II aux sections 5, 6*
Mention des IA utilisées : Claude Sonnet (Anthropic), Gemini Flash (Google)

Ces indications ne se substituent pas à l'obligation de se conformer aux règles mentionnées dans le chapitre ad hoc du « Guide pratique de citation et référencement des sources » de la bibliothèque de la HEG en vigueur.